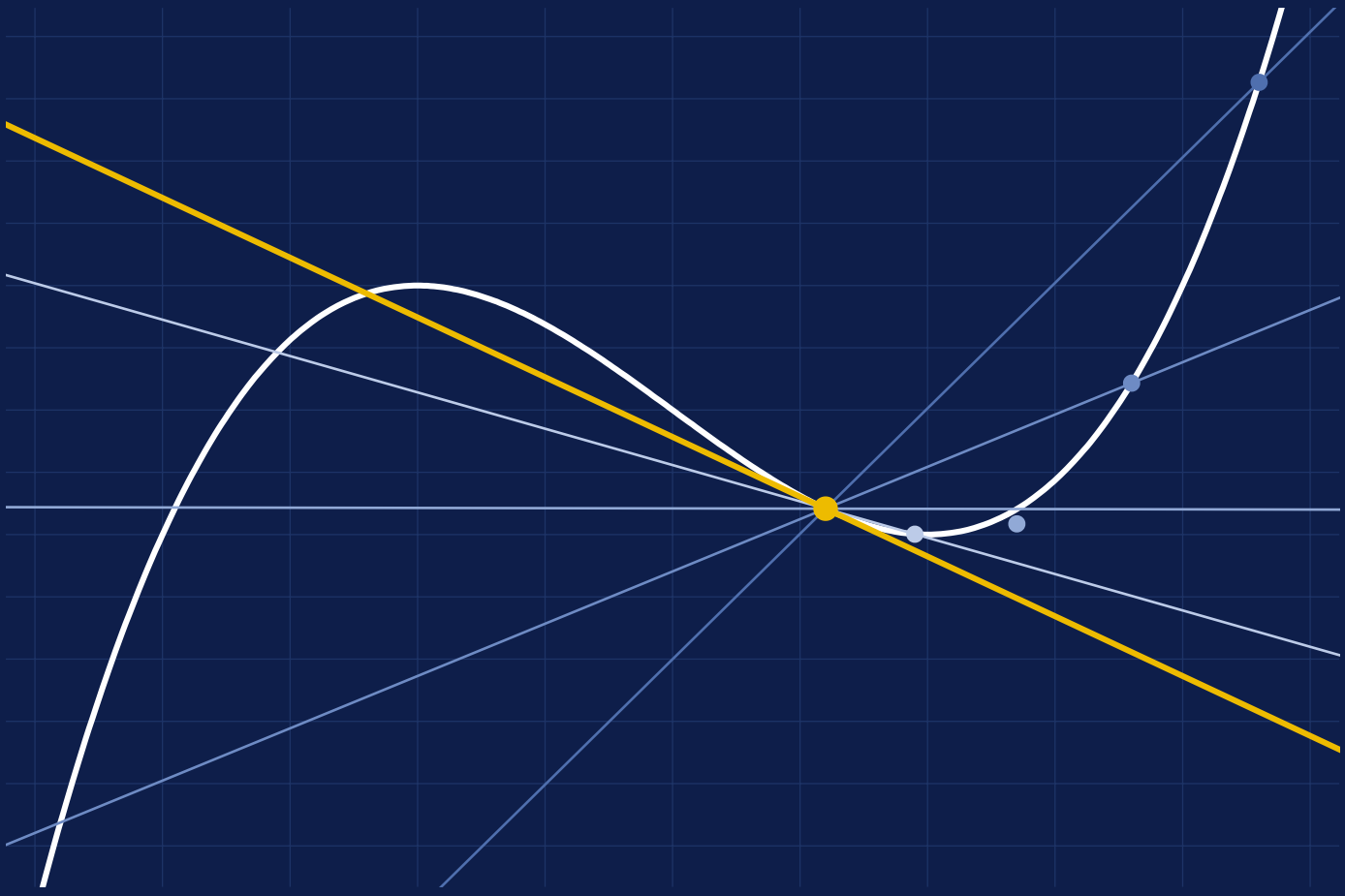
MYTHOS MATHE · ANALYSIS

SCHULBUCH · KLASSE 10 BIS KURSSTUFE



Ableitungen

Vom Differenzenquotienten
bis zur Kettenregel – jede Regel hergeleitet.

~~Mathe = Talent~~ → **Mathe = System + Freude**

Band 1
Differentialrechnung

Inhalt

KAPITEL I Auftakt S. 3

Geraden und Änderungsraten

1	Geraden und Steigung	4
2	Geradengleichungen ermitteln	6
3	Mittlere Änderungsrate	8
	Alles klar? Training I	10

KAPITEL II Auftakt S. 11

Die Ableitung

4	Das Tangentenproblem	12
5	Der Differenzenquotient	14
6	Von der Sekante zur Tangente	16
7	Die Ableitung an einer Stelle	18
8	Die Ableitungsfunktion	20
	Alles klar? Training II	22

KAPITEL III Auftakt S. 23

Ableitungsregeln

9	Faktorregel	24
10	Summenregel	26
11	Produktregel	28
12	Potenzregel	30
13	Quotientenregel	32
14	Kettenregel	34
15	Sinus, Kosinus, e^x und $\ln x$	36
	Alles klar? Training III	38

KAPITEL IV Auftakt S. 39

Anwenden und Üben

16	Tangente und Normale	40
17	Vermischte Übungen	42
	Rückblick: alle Regeln	43
	Lösungen	44
	Stichwortverzeichnis	49

So arbeitest du mit diesem Buch

Jedes Unterkapitel ist **eine Unterrichtseinheit** auf einer Doppelseite. Sie läuft immer gleich ab – genau wie eine gute Mathestunde:

EINSTIEG

Eine Frage oder ein kleines Experiment. Probiere selbst, bevor du weiterliest.

BEISPIEL

Vorgerechnet, Schritt für Schritt. Jede Zeile ist vollständig vereinfacht.

ACHTUNG

Die typischen Denkfehler – damit du sie gar nicht erst machst.

MERKE

Das Wichtigste der Stunde – kurz, exakt, zum Lernen.

★ FÜR INTERESSIERTE

Die zweite Spur: exakte Beweise und Hintergründe für alle, die es genau wissen wollen.

AUFGABEN

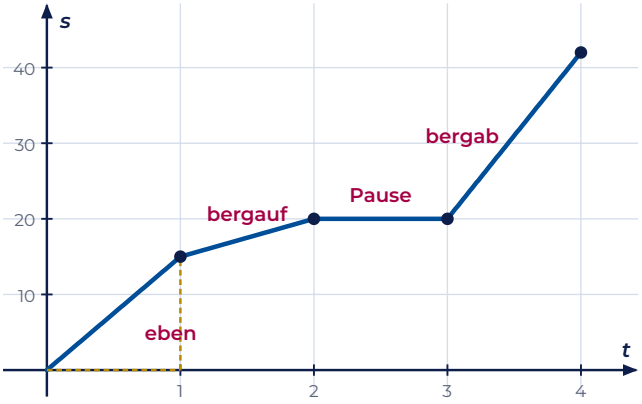
Schwierigkeit: ●○○ Basis · ●●○ Training · ●●● Knobeln. Ein **offener Kreis** um die Nummer heißt: Vertiefung. Alle Lösungen ab Seite 44.

In der Randspalte findest du den **Stundenablauf**, Erinnerungen an Vorwissen, Tipps und Hinweise auf die passenden Werkzeuge in der Mythos-Mathe-App.

KAPITEL I

Geraden und Änderungsraten

Bevor wir Kurven untersuchen, brauchen wir das Werkzeug, mit dem alles beginnt: die **Gerade**. Ihre Steigung sagt, wie schnell sich etwas ändert. Dieses Kapitel wiederholt und vertieft, was du über Geraden weißt – und überträgt die Idee der Steigung auf beliebige Funktionen.



Die Frage des Kapitels

Lena fährt mit dem Rad an den Bodensee. Das Schaubild zeigt, wie viele Kilometer s sie nach t Stunden zurückgelegt hat. Wo war sie am schnellsten? Und wie schnell war sie im Durchschnitt?

Auf geraden Abschnitten ist die Antwort leicht: Die **Steigung** der Strecke ist die Geschwindigkeit. Bei einer gekrümmten Kurve wird es spannender – dort beginnt die Differentialrechnung.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Punkte ins Koordinatensystem eintragen	$A(-2 \mid 3), B(0 \mid -1)$	○ ○ ○
Funktionswerte berechnen	$f(x) = 2x - 1$: $f(-3) = ?$	○ ○ ○
Lineare Gleichungen lösen	$5 = 3 \cdot 2 + b$: $b = ?$	○ ○ ○
Mit Brüchen und Vorzeichen rechnen	$\frac{-4-2}{1-(-2)} = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 44. Wo du „unsicher“ angekreuzt hast: kurz in der App unter **Fundament** und **Gleichungen** nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- die Steigung einer Geraden bestimmen und deuten
- Geradengleichungen aus Punkt und Steigung oder aus zwei Punkten aufstellen
- die mittlere Änderungsrate einer Funktion berechnen
- sie als Steigung einer Sekante deuten

Unterkapitel

1	Geraden und Steigung	4
2	Geradengleichungen ermitteln	6
3	Mittlere Änderungsrate	8
	Alles klar? Training I	10

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Verkehrsschild
2. Steigungsdreieck
3. Merke: Steigung
4. Beispiele 1 und 2
5. Prozent und Winkel
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Δ (Delta): „Differenz", also Unterschied.
Ähnliche Dreiecke haben gleiche Winkel – ihre Seiten stehen im gleichen Verhältnis.

REIHENFOLGE

Ob du P oder Q als ersten Punkt nimmst, ist egal – nur oben und unten muss dieselbe Reihenfolge stehen.

ERINNERUNG

Lineare Funktion:
$f(x) = mx + b$
Ihr Graph ist eine Gerade.

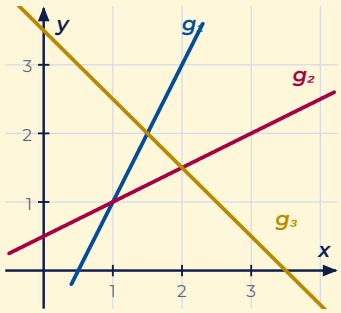
1 Geraden und Steigung

Wie misst man, wie steil eine Gerade ist?

EINSTIEG

Auf Verkehrsschildern steht „12 % Steigung". Auf einer Rollstuhlrampe darf es nach DIN-Norm höchstens 6 % bergauf gehen.

a) Was bedeutet „12 %"? Wie viele Meter steigt die Straße auf 100 m waagrechter Strecke?
b) Welche der Geraden im Bild ist am steilsten, welche fällt?
c) Woran erkennst du das, ohne zu messen?

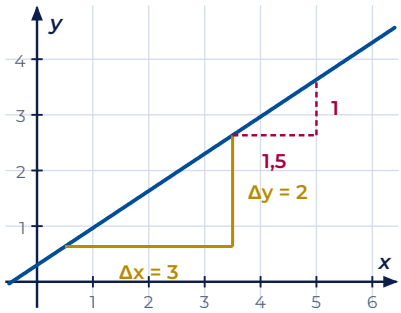


Eine Gerade ist überall gleich steil. Um das zu messen, geht man auf ihr ein Stück nach rechts und schaut, wie weit es dabei nach oben oder unten geht. Das entstehende rechtwinklige Dreieck heißt **Steigungsdreieck**.

Bei der Geraden rechts geht es um 3 nach rechts und dabei um 2 nach oben. Ihre Steigung ist

$$m = \frac{\text{Höhe}}{\text{Breite}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2}{3}.$$

Wählt man ein größeres oder kleineres Dreieck, ändert sich am Verhältnis nichts: Alle Steigungsdreiecke einer Geraden sind **ähnlich**. Deshalb hat jede Gerade genau eine Steigung.



MERKE · STEIGUNG

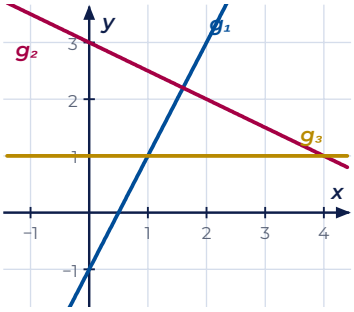
Liegen $P(x_1 \mid y_1)$ und $Q(x_2 \mid y_2)$ mit $x_1 \neq x_2$ auf einer Geraden, so ist ihre **Steigung**

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

m gibt an, um wie viel sich y ändert, wenn x um 1 wächst. Eine Gerade mit der Gleichung $y = mx + b$ hat die Steigung m und schneidet die y-Achse bei b (**y-Achsenabschnitt**).

BEISPIEL 1 · STEIGUNG AM GRAPHEN ABLESEN

Lies die Steigungen der drei Geraden ab und gib ihre Gleichungen an.



LÖSUNG

g_1: 1 nach rechts, 2 nach oben, $b = -1$:
$y = 2x - 1$.
g_2: 2 nach rechts, 1 nach unten, $b = 3$:
$y = -\frac{1}{2}x + 3$.
g_3: waagrecht, $m = 0$: $y = 1$.

BEISPIEL 2 · STEIGUNG AUS ZWEI PUNKTEN

Die Gerade durch $A(-1 \mid 4)$ und $B(3 \mid -2)$ hat die Steigung $m = \dfrac{-2-4}{3-(-1)} = \dfrac{-6}{4} = -\dfrac{3}{2}$. Pro Schritt nach rechts geht es um 1,5 nach unten.

MERKE · VORZEICHEN

$m > 0$: Gerade **steigt**
$m < 0$: Gerade **fällt**
$m = 0$: Gerade ist **waagrecht**
Je größer $|m|$, desto steiler.

ACHTUNG

Eine **senkrechte** Gerade wie $x = 2$ hat **keine** Steigung: Im Steigungsdreieck wäre $\Delta x = 0$, und durch 0 darf man nicht teilen. Sie ist auch kein Graph einer Funktion.

Steigung in Prozent und als Winkel

Verkehrsschilder geben die Steigung in Prozent an: $12\,\% = \frac{12}{100} = 0{,}12$. Die Straße steigt auf 100 m waagrechter Strecke also um 12 m. Eine Rampe mit 6 % hat die Steigung $m = 0{,}06$.

★ FÜR INTERESSIERTE · DER STEIGUNGSWINKEL

Der Winkel α zwischen Gerade und x-Achse hängt mit der Steigung über den Tangens zusammen: Im Steigungsdreieck ist $\tan\alpha = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = m$. Für $m = 1$ ist $\alpha = 45^\circ$, für 12 % ist $\alpha = \tan^{-1}(0{,}12) \approx 6{,}8^\circ$. Eine „100 %-Steigung“ ist also nur 45° steil – nicht senkrecht.

AUFGABEN

1 ●○○ Berechne die Steigung der Geraden durch die beiden Punkte.

a) $A(1 \mid 3), B(4 \mid 9)$ **b)** $A(-2 \mid 5), B(2 \mid -3)$ **c)** $A(0 \mid 1), B(6 \mid 4)$
d) $A(-3 \mid -1), B(1 \mid -1)$ **e)** $A(2 \mid 0), B(5 \mid -6)$ **f)** $A(-1 \mid -4), B(-4 \mid 2)$

2 ●○○ Gib Steigung und y-Achsenabschnitt an und entscheide, ob die Gerade steigt oder fällt: **a)** $y = 3x - 2$ **b)** $y = -\frac{1}{4}x + 5$ **c)** $y = 7 - 2x$ **d)** $y = -3$

3 ●○○ Zeichne die Gerade durch $P(1 \mid 2)$ mit der Steigung **a)** $m = 3$ **b)** $m = -\frac{2}{3}$ **c)** $m = 0$. Nutze dafür ein Steigungsdreieck.

4 ●●○ Eine Straße steigt auf 400 m waagrechter Strecke um 30 m. Gib die Steigung als Dezimalzahl und in Prozent an. Darf hier ein Rollstuhl fahren, wenn höchstens 6 % erlaubt sind?

5 ●●○ Liegen die Punkte $A(-1 \mid -5)$, $B(2 \mid 1)$ und $C(5 \mid 7)$ auf einer Geraden? Begründe mit Steigungen.

6 ●●○ Ein Taxi kostet 4 € Grundgebühr und 2,50 € pro Kilometer. Stelle den Preis als lineare Funktion der Strecke x dar. Was bedeuten Steigung und y-Achsenabschnitt?

7 ●●● Für welchen Wert von a liegt der Punkt $Q(4 \mid a)$ auf der Geraden durch $P(1 \mid 2)$ mit der Steigung $-\frac{1}{3}$?

8 ●●● Begründe mit ähnlichen Dreiecken, dass zwei verschiedene Steigungsdreiecke derselben Geraden immer dieselbe Steigung liefern.

KURZ GESAGT

Steigung = „wie viel nach oben pro 1 nach rechts“.

ZU AUFGABE 2 C)

Erst sortieren:
$y = 7 - 2x$
$= -2x + 7$

TIPP ZU AUFGABE 3

Brüche als Steigungsdreieck: $-\frac{2}{3}$ heißt 3 nach rechts, 2 nach unten.

IN DER APP

Im Werkzeug **Geraden**, Bereich Basics, verschiebst du Steigung und Achsenabschnitt mit Reglern und siehst sofort die Wirkung.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Geradenbüschel
2. Fall 1 herleiten
3. Fall 2: zwei Punkte
4. Merke
5. Beispiele 1–3
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

ALTERNATIVE

Mit $y = mx + b$: m einsetzen, dann P einsetzen und nach b auflösen:
$1 = 3 \cdot 2 + b$
$b = -5$

MERKHILFE

Eine Gerade braucht **zwei Angaben**:
Punkt + Steigung
oder Punkt + Punkt.

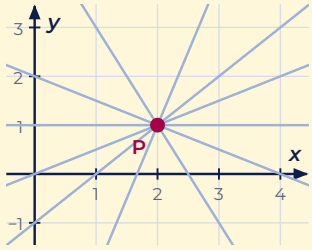
2 Geradengleichungen ermitteln

Was muss man wissen, um eine Gerade eindeutig festzulegen?

EINSTIEG

Durch den Punkt $P(2 \mid 1)$ sind einige Geraden gezeichnet.

a) Wie viele Geraden gibt es insgesamt durch P?
b) Welche Zusatzinformation würde genau **eine** davon auswählen? Finde zwei verschiedene Möglichkeiten.



Durch einen Punkt gehen unendlich viele Geraden – ein ganzes **Geradenbüschel**. Eine bestimmte Gerade liegt erst fest, wenn man zusätzlich ihre **Steigung** oder einen **zweiten Punkt** kennt.

Fall 1: Punkt und Steigung

Die Gerade soll durch $P(x_0 \mid y_0)$ gehen und die Steigung m haben. Für jeden weiteren Punkt $(x \mid y)$ der Geraden bilden P und $(x \mid y)$ ein Steigungsdreieck:

① Steigung mit P	$\dfrac{y - y_0}{x - x_0} = m$
② mal $(x - x_0)$	$y - y_0 = m \cdot (x - x_0)$
③ nach y auflösen	$y = m \cdot (x - x_0) + y_0$

Fall 2: Zwei Punkte

Kennt man zwei Punkte P und Q, berechnet man zuerst die Steigung $m = \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P}$. Dann ist man wieder bei Fall 1.

MERKE · GERADENGLEICHUNG

Die Gerade durch $P(x_0 \mid y_0)$ mit der Steigung m hat die Gleichung

$$y = m \cdot (x - x_0) + y_0 \qquad \text{(Punkt-Steigungs-Form)}.$$

Durch zwei Punkte mit verschiedenen x-Werten geht genau eine Gerade: erst m berechnen, dann die Punkt-Steigungs-Form benutzen.

BEISPIEL 1 · PUNKT UND STEIGUNG

Gerade durch $P(2 \mid 1)$ mit $m = 3$: $y = 3(x - 2) + 1 = 3x - 6 + 1 = 3x - 5$. Probe: $3 \cdot 2 - 5 = 1$ ✓

BEISPIEL 2 · ZWEI PUNKTE

Gerade durch $A(-1 \mid 4)$ und $B(3 \mid -4)$.

LÖSUNG

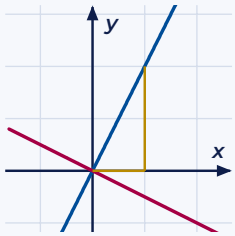
Steigung	$m = \dfrac{-4 - 4}{3 - (-1)} = \dfrac{-8}{4} = -2$
Punkt-Steigungs-Form mit A	$y = -2(x + 1) + 4 = -2x + 2$
Probe mit B	$-2 \cdot 3 + 2 = -4$ ✓

BEISPIEL 3 · PARALLELE GERADE

Parallele Geraden haben dieselbe Steigung. Die Parallele zu $y = \frac{1}{2}x + 7$ durch $P(4 \mid 0)$ ist $y = \frac{1}{2}(x-4) + 0 = \frac{1}{2}x - 2$.

★ FÜR INTERESSIERTE · SENKRECHTE GERADEN

Dreht man ein Steigungsdreieck mit den Seiten 1 und m um 90°, entsteht eines mit den Seiten m (nach links) und 1 (nach oben). Die gedrehte Gerade hat also die Steigung $\frac{1}{-m} = -\frac{1}{m}$. Für zwei senkrechte Geraden gilt deshalb $m_1 \cdot m_2 = -1$. Das brauchen wir in Kapitel 16 für die **Normale**.



AUSBLICK · DAS GROSSE PROBLEM

Halte fest: Für eine Gerade braucht man **Punkt + Steigung** oder **zwei Punkte**. Genau daran scheitern wir zunächst bei der Tangente an eine Kurve: Den Berührpunkt kennen wir – aber die Steigung ist genau das, was wir suchen. Wie man das Problem löst, zeigt Kapitel II.

FAHRPLAN

① Steigung m (falls nötig aus zwei Punkten)
② Punkt-Steigungs-Form
③ ausmultiplizieren
④ Probe

VORZEICHENFALLE

$x - x_0$ mit $x_0 = -1$ ergibt $x - (-1) = x + 1$.

ZU AUFGABE 7

Ansatz $y = m(x-1) + 1$ mit $m < 0$. Achsenabschnitte durch m ausdrücken.

IN DER APP

Im Werkzeug **Geraden** übst du die Bereiche „P & Q“ und „P & m“ mit beliebig vielen neuen Aufgaben.

AUFGABEN

1 ●○○

Bestimme die Gleichung der Geraden durch P mit der Steigung m.

a) $P(1 \mid 4); m = 2$ **b)** $P(-2 \mid 3); m = -1$ **c)** $P(6 \mid 0); m = \frac{1}{3}$

d) $P(0 \mid -2); m = 5$ **e)** $P(-4 \mid -1); m = -\frac{1}{2}$ **f)** $P(3 \mid 7); m = 0$

2 ●○○

Bestimme die Gleichung der Geraden durch die beiden Punkte.

a) $A(0 \mid 1), B(2 \mid 7)$ **b)** $A(-1 \mid 5), B(1 \mid 1)$ **c)** $A(2 \mid -3), B(6 \mid -1)$

3 ●●○

Finde den Fehler: **Max** rechnet für die Gerade durch $P(3 \mid 2)$ mit $m = 4$: $y = 4(x+3) + 2 = 4x + 14$.

4 ●●○

Bestimme die Gerade durch $P(-2 \mid 1)$, die parallel zur Geraden durch $A(0 \mid 0)$ und $B(4 \mid 6)$ verläuft.

5 ●●○

Eine Kerze ist nach 2 Stunden noch 18 cm und nach 5 Stunden noch 12 cm hoch. Sie brennt gleichmäßig ab. Stelle eine Geradengleichung für die Höhe auf. Wie hoch war die Kerze am Anfang, wann ist sie abgebrannt?

6 ●●○

Die Gerade g geht durch $A(1 \mid 2)$ und $B(5 \mid 4)$. In welchem Punkt schneidet sie die x-Achse, in welchem die y-Achse?

7 ●●●

Durch $P(1 \mid 1)$ soll eine Gerade gehen, die mit den beiden positiven Koordinatenachsen ein Dreieck mit dem Flächeninhalt 2 bildet. Bestimme ihre Gleichung.

8 ●●●

Bestimme die Gerade durch $P(2 \mid 3)$, die senkrecht auf $y = 2x - 1$ steht. In welchem Punkt schneiden sich die beiden Geraden?

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg Fallturm
2. Durchschnitts-geschwindigkeit
3. Merke: Differenzen-quotient
4. Beispiele 1 und 2
5. Aufgaben 1–4

Hausaufgabe: 5 und 6

AUS KAPITEL 1

Steigung einer Geraden durch zwei Punkte: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

SCHREIBWEISE

Δ (Delta) steht für „Differenz“: $\Delta x = b - a$, $\Delta y = f(b) - f(a)$. Dann ist die mittlere Änderungsrate $\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

TIPP

Die Einheit der Änderungsrate ist immer „Einheit von y pro Einheit von x“, also hier m pro s.

3 Mittlere Änderungsrate

Wie schnell ändert sich etwas – im Durchschnitt?

EINSTIEG

Ein Stein fällt von einem Turm. Nach t Sekunden hat er ungefähr den Weg $s(t) = 5t^2$ (in Metern) zurückgelegt.

t in s	0	1	2	3	4
$s(t)$ in m	0	5	20	45	80

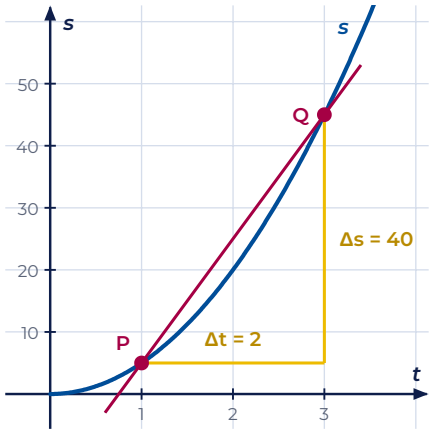
a) Wie viele Meter fällt der Stein in der 1. Sekunde, wie viele in der 3. Sekunde?
b) Wie schnell ist er im Durchschnitt zwischen $t = 1$ und $t = 3$?
c) Warum ist das noch nicht seine Geschwindigkeit genau bei $t = 2$?

Der Stein wird immer schneller: In der 1. Sekunde fällt er 5 m, in der 3. Sekunde schon $45 - 20 = 25$ m. Seine **Durchschnittsgeschwindigkeit** zwischen $t = 1$ und $t = 3$ ist der zurückgelegte Weg geteilt durch die Zeit:

$$\bar{v} = \frac{s(3) - s(1)}{3 - 1} = \frac{45 - 5}{2} = 20 \ \tfrac{\text{m}}{\text{s}}$$

Im Schaubild ist das genau die Steigung der Geraden durch die Punkte $P(1 \mid 5)$ und $Q(3 \mid 45)$. Eine Gerade, die einen Graphen in zwei Punkten schneidet, heißt **Sekante**.

Die Idee funktioniert bei jeder Funktion – egal ob sie Weg, Temperatur, Wasserstand oder Kontostand beschreibt: Man teilt die Änderung der Funktionswerte durch die Änderung der x-Werte.



Sekante durch P und Q mit Steigung 20

MERKE

Für eine Funktion f und ein Intervall $[a; b]$ heißt der Quotient

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Differenzenquotient oder **mittlere Änderungsrate** von f im Intervall $[a; b]$. Geometrisch ist er die Steigung der **Sekante** durch $P(a \mid f(a))$ und $Q(b \mid f(b))$.

BEISPIEL 1 · SEKANTENSTEIGUNG BERECHNEN

Bestimme die mittlere Änderungsrate von $f(x) = x^2$ im Intervall $[1; 3]$ und die Gleichung der Sekante.

LÖSUNG

$\frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{2} = 4$. Die Sekante hat die Steigung $m = 4$ und geht durch $P(1 \mid 1)$: $1 = 4 \cdot 1 + b$, also $b = -3$. Sekante: $y = 4x - 3$.

BEISPIEL 2 · ÄNDERUNGSRATE IM SACHZUSAMMENHANG

An einem Frühlingstag wird die Temperatur gemessen. Wie schnell ändert sie sich im Mittel?

Uhrzeit	6 Uhr	10 Uhr	14 Uhr	18 Uhr
Temperatur	8 °C	14 °C	21 °C	17 °C

LÖSUNG

Von 6 bis 14 Uhr: $\frac{21-8}{14-6} = \frac{13}{8} \approx 1{,}6$ – die Temperatur steigt im Mittel um etwa 1,6 °C pro Stunde.

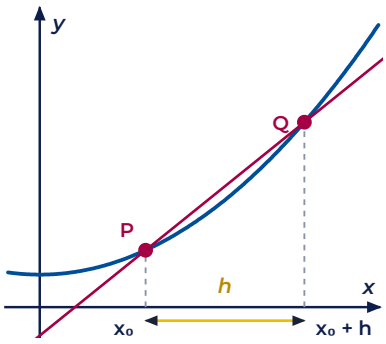
Von 14 bis 18 Uhr: $\frac{17-21}{18-14} = -1$ – sie fällt im Mittel um 1 °C pro Stunde. Ein **negatives Vorzeichen** bedeutet Abnahme.

Die h-Schreibweise

Oft interessiert uns, was in der Nähe **einer festen Stelle** x_0 passiert. Dann wählt man das Intervall $[x_0;\, x_0 + h]$ mit einer kleinen Zahl $h \neq 0$. Der Differenzenquotient lautet dann

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}.$$

Die Zahl h ist die Breite des Intervalls. Sie darf auch negativ sein – dann liegt der zweite Punkt links von x_0.



AUFGABEN

1 ●○○ Berechne die mittlere Änderungsrate von f im angegebenen Intervall.

a) $f(x) = x^2;\ [0;\, 2]$ **b)** $f(x) = x^2;\ [-3;\, -1]$ **c)** $f(x) = x^3;\ [1;\, 2]$

d) $f(x) = \frac{1}{x};\ [1;\, 4]$ **e)** $f(x) = \sqrt{x};\ [4;\, 9]$ **f)** $f(x) = 2x + 5;\ [-1;\, 7]$

2 ●○○ Bestimme die Gleichung der Sekante an den Graphen von $f(x) = x^2$ durch die Punkte mit $x = -1$ und $x = 2$.

3 ●●○ Der Stein aus dem Einstieg fällt nach $s(t) = 5t^2$. Berechne seine Durchschnittsgeschwindigkeit in den Intervallen $[2;\, 3]$, $[2;\, 2{,}5]$ und $[2;\, 2{,}1]$. Welche Geschwindigkeit vermutest du genau im Zeitpunkt $t = 2$?

4 ●●○ In eine Badewanne läuft Wasser. Nach 0, 2, 4, 6 und 8 Minuten sind 0, 30, 70, 90 und 95 Liter in der Wanne.

a) Berechne die mittlere Zuflussrate in den ersten und in den letzten vier Minuten. **b)** In welchem Zwei-Minuten-Abschnitt fließt im Mittel am meisten Wasser zu?

5 ●●○ Gegeben ist $f(x) = x^2$ und $x_0 = 1$. **a)** Berechne $\frac{f(1+h)-f(1)}{h}$ für $h = 1$, $h = 0{,}5$ und $h = 0{,}1$. **b)** Zeige, dass sich der Term für jedes $h \neq 0$ zu $2 + h$ vereinfachen lässt.

6 ●●○ Wahr oder falsch? „Ist die mittlere Änderungsrate in $[a;\, b]$ null, dann ist f dort konstant.“ Begründe.

7 ●●● Zeige: Für $f(x) = x^2$ ist die mittlere Änderungsrate in $[a;\, b]$ immer $a + b$. Was ergibt sich, wenn b immer näher an a heranrückt?

WORTSPEICHER

Sekante (lat. secare = schneiden): Gerade durch zwei Punkte eines Graphen.

Intervall $[a;\, b]$: alle Zahlen von a bis b.

ACHTUNG REIHENFOLGE

Oben und unten muss dieselbe Reihenfolge stehen: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, nicht $\frac{f(b)-f(a)}{a-b}$.

ZU AUFGABE 1 D)

Doppelbrüche löst du auf, indem du mit dem Kehrwert des Nenners multiplizierst.

IN DER APP

Im Werkzeug **Differenzenquotient** ziehst du Q selbst an P heran und siehst, wie sich die Sekantensteigung ändert.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 44.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T4

Zwei Wertepaare $(2 \mid 13)$ und $(5 \mid 22)$ – das ist eine Gerade durch zwei Punkte.

DER ROTE FADEN

Steigung einer Geraden → mittlere Änderungsrate → Steigung einer Sekante. Im nächsten Kapitel wird daraus die Steigung einer **Tangente**.

FEHLER-TRAINING

Trage deine falschen Aufgaben in der App unter **Meine Fehler üben** ein. Sie kommen nach 1, 3 und 7 Tagen wieder.

Alles klar? • Training I

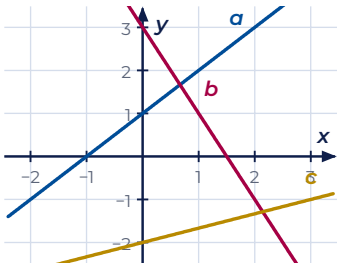
Geraden und Änderungsraten – prüfe dich, bevor es mit der Ableitung losgeht.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… die Steigung einer Geraden berechnen und ablesen.	S. 4, T1, T2	○ ○ ○
… eine Geradengleichung aus Punkt und Steigung aufstellen.	S. 6, T3	○ ○ ○
… eine Geradengleichung aus zwei Punkten aufstellen.	S. 7, T3, T4	○ ○ ○
… die mittlere Änderungsrate berechnen und deuten.	S. 8, T5, T6	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○ Berechne die Steigung der Geraden durch $A(-3 \mid 2)$ und $B(3 \mid -1)$. Steigt oder fällt sie?

T2 ●○○ Gib die Gleichungen der drei Geraden an. Lies dazu jeweils den y-Achsenabschnitt und ein Steigungsdreieck ab.



T3 ●○○ Bestimme die Geradengleichung. **a)** durch $P(-1 \mid 3)$ mit $m = 4$ **b)** durch $A(2 \mid 5)$ und $B(-2 \mid -3)$

T4 ●●○ Ein Handyvertrag kostet bei 2 GB Datenvolumen 13 € und bei 5 GB 22 €. Der Preis hängt linear vom Volumen ab. Was kosten 8 GB? Was bedeuten Steigung und y-Achsenabschnitt?

T5 ●●○ Berechne die mittlere Änderungsrate von $f(x) = x^2 - 2x$ in den Intervallen $[0; 2]$, $[1; 3]$ und $[2; 4]$. Deute die Ergebnisse am Graphen.

T6 ●●○ Die Einwohnerzahl einer Stadt stieg von 82 400 (2015) auf 85 700 (2025). Berechne die mittlere Änderungsrate mit Einheit und deute sie.

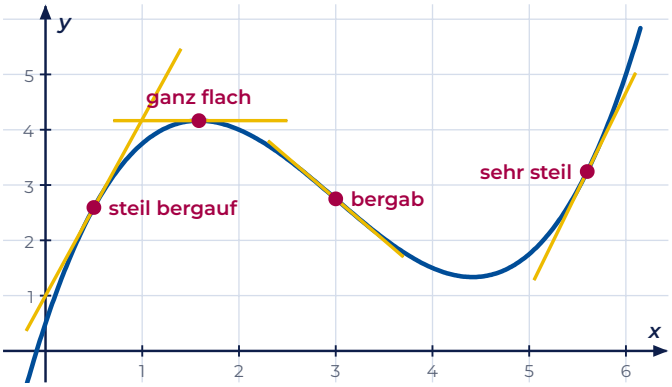
T7 ●●● Stelle die Gleichung der Sekante an $f(x) = x^2$ durch die Punkte mit $x = 1$ und $x = 1 + h$ auf $(h \neq 0)$. Was passiert mit ihrer Steigung, wenn h immer kleiner wird?

T8 ●●● Zeige: Bei einer linearen Funktion $f(x) = mx + b$ ist die mittlere Änderungsrate in **jedem** Intervall gleich m. Warum ist das bei $f(x) = x^2$ anders?

KAPITEL II

Die Ableitung

Bei einer Geraden ist die Steigung überall gleich. Eine Kurve dagegen wird mal steiler, mal flacher, mal geht es bergab. In diesem Kapitel lernst du, die Steigung an **jeder einzelnen Stelle** exakt zu bestimmen – mit einer einzigen Idee: Wir lassen eine Sekante zur Tangente werden.



Die Frage des Kapitels

Wie steil ist der Graph genau im Punkt mit $x = 3$? Eine Antwort wie „ziemlich steil bergab" reicht in der Mathematik nicht. Wir wollen eine **Zahl** – und eine Methode, die bei jeder Funktion funktioniert.

Die goldenen Geraden berühren den Graphen nur in einem Punkt und zeigen dort seine Richtung an. Ihre Steigung nennen wir später die **Ableitung**.

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Mittlere Änderungsrate (Kapitel I)	$f(x) = x^2$ in $[1;\,3]$: ?	○ ○ ○
Geradengleichung aus Punkt und Steigung	durch $P(2 \mid 1)$ mit $m = 3$	○ ○ ○
Term für $f(a+h)$ bilden	$f(x) = x^2$: $f(2+h) =$?	○ ○ ○
Ausklammern und Kürzen	$\frac{6h + h^2}{h} =$? für $h \neq 0$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 44. Wo du „unsicher" angekreuzt hast: kurz in der App unter **Fundament** und **Gleichungen** nachüben.

Das lernst du in diesem Kapitel

- das Tangentenproblem verstehen: Warum ein Punkt nicht reicht
- den Differenzenquotienten als Term in h aufstellen
- mit der h-Methode die Steigung $f'(x_0)$ bestimmen und deuten
- c, x und x^2 selbst ableiten
- Graphen von Ableitungsfunktionen skizzieren

Unterkapitel

4	Das Tangentenproblem	12
5	Der Differenzenquotient	14
6	Von der Sekante zur Tangente	16
7	Die Ableitung an einer Stelle	18
8	Die Ableitungsfunktion	20
	Alles klar? Training II	22

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Lineal anlegen
2. Das Problem: nur ein Punkt
3. Wozu die Tangente?
4. Zoom-Experiment
5. Merke: lokal gerade
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

WORTSPEICHER

Tangente (lat. tangere = berühren): Gerade, die eine Kurve in einem Punkt berührt.

BEIM KREIS

Am Kreis ist es einfach: Die Tangente steht senkrecht auf dem Radius. Bei anderen Kurven gibt es keinen Mittelpunkt – deshalb brauchen wir eine neue Idee.

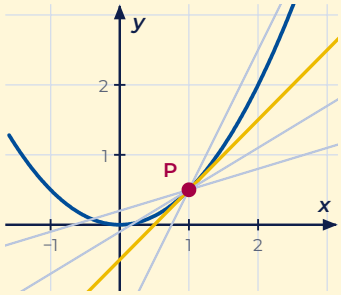
4 Das Tangentenproblem

Welche Gerade schmiegt sich in einem Punkt an eine Kurve an?

EINSTIEG

Zeichne die Parabel $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ ins Heft und markiere $P(1 \mid 0{,}5)$. Lege ein Lineal so an, dass es die Parabel in P nur **berührt** und sich ihr dort so gut wie möglich anschmiegt.

a) Zeichne diese Gerade und schätze ihre Steigung.
b) Vergleiche mit deinem Nachbarn. Warum seid ihr euch nicht ganz einig?



Warum ist das ein Problem?

Aus Kapitel 2 weißt du: Eine Gerade liegt fest, wenn man **zwei Punkte** kennt oder **einen Punkt und die Steigung**. Bei der Tangente kennen wir aber nur den Berührpunkt P. Ein zweiter Punkt fehlt – die Tangente soll den Graphen ja gerade nicht noch einmal treffen. Und die Steigung ist genau die Zahl, die wir suchen.

Durch P gehen unendlich viele Geraden. Mit Augenmaß können wir die Tangente nur **ungefähr** zeichnen. Wir brauchen eine Methode, die sie **exakt** liefert.

Wozu brauchen wir die Tangente?

STEIGUNG

Eine Kurve hat überall eine andere Steigung. Die Steigung der Tangente in P ist **die** Steigung der Kurve an dieser Stelle.

MOMENTAN

Beschreibt die Kurve einen Weg, ist ihre Steigung die Geschwindigkeit – nicht im Durchschnitt, sondern **genau jetzt**, wie auf dem Tacho.

RICHTUNG

Funken einer Schleifscheibe fliegen **tangential** weg. Ein Auto, das in der Kurve von der Straße rutscht, fährt entlang der Tangente weiter.

ACHTUNG

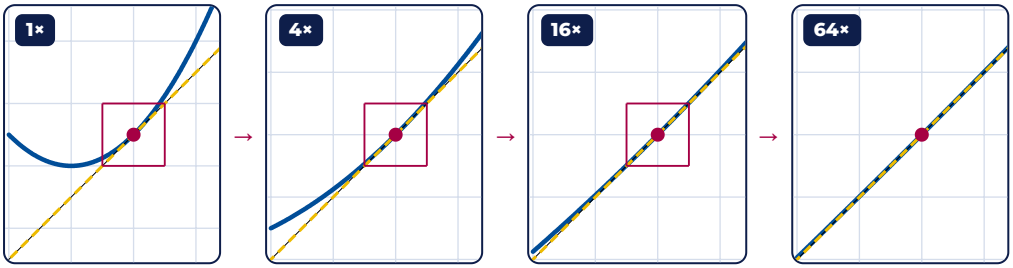
„Nur einen gemeinsamen Punkt haben“ reicht nicht als Erklärung: Die senkrechte Gerade $x = 1$ trifft die Parabel auch nur in P – sie ist aber keine Tangente. Eine Tangente muss die **Richtung** der Kurve in P haben.

★ FÜR INTERESSIERTE · EIN PROBLEM MIT GESCHICHTE

Wie man an eine beliebige Kurve die Tangente legt, beschäftigte im 17. Jahrhundert die besten Mathematiker Europas – Pierre de Fermat, René Descartes, Isaac Newton. Gottfried Wilhelm Leibniz veröffentlichte 1684 eine allgemeine Methode: die *Nova methodus pro maximis et minimis*. Mit ihr begann die Differentialrechnung, die du in diesem Kapitel kennenlernst.

Das Zoom-Experiment: Jede glatte Kurve wird zur Geraden

Wir vergrößern den Graphen von $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ immer weiter um den Punkt $P(1 \mid 0{,}5)$ herum. Jedes Bild zeigt den rot markierten Ausschnitt des vorigen Bildes, viermal vergrößert. Die gestrichelte goldene Gerade ist die Tangente.



Von links nach rechts jeweils viermal näher an P heran: Die Krümmung verschwindet, der Graph und die Tangente fallen zusammen.

Bei 64-facher Vergrößerung ist vom Bogen nichts mehr zu sehen: Der Graph sieht aus wie eine Gerade, und zwar genau wie die Tangente. Das gilt für jede Kurve ohne Knick. Man sagt: Der Graph ist **lokal linear**.

MERKE · TANGENTE

Vergrößert man einen glatten Graphen immer stärker um einen Punkt P, so sieht er dort immer mehr aus wie eine Gerade. Diese Gerade heißt **Tangente** in P. Ihre Steigung nennt man die **Steigung des Graphen** im Punkt P.

Das **Tangentenproblem**: Wie berechnet man diese Steigung, obwohl man nur den Punkt P kennt? Die Antwort liefern die nächsten Kapitel.

ALLTAG

Die Erde ist eine Kugel – trotzdem sieht ein Sportplatz eben aus. Aus der Nähe betrachtet ist jede glatte Fläche „fast gerade“.

ZU AUFGABE 1

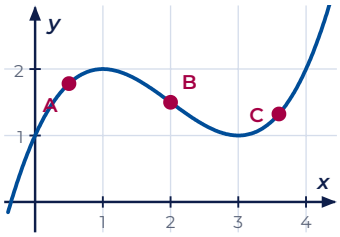
Lege das Lineal so an, dass der Graph in der Nähe des Punktes auf beiden Seiten gleich dicht am Lineal liegt.

ZOOM-FILM

Im Kurs Differentialrechnung zeigt der **Zoom-Film** das Experiment als Animation – an Parabel, Sinus und kubischer Kurve, bis zur 1000-fachen Vergrößerung.

AUFGABEN

1 ●○○ Übertrage den Graphen ins Heft. Zeichne in A, B und C mit dem Lineal die Tangenten und schätze ihre Steigungen mit einem Steigungsdreieck.



2 ●○○ Erkläre in eigenen Worten, warum man die Tangente in einem Punkt P nicht einfach mit der Punkt-Steigungs-Form aufstellen kann.

3 ●●○ An welcher Stelle hat der Graph von $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ eine waagrechte Tangente? Begründe ohne Rechnung.

4 ●●○ Wahr oder falsch? Begründe mit einer Skizze. **a)** Eine Tangente hat mit dem Graphen immer genau einen gemeinsamen Punkt. **b)** Jede Gerade ist ihre eigene Tangente. **c)** Eine Gerade mit nur einem gemeinsamen Punkt ist immer eine Tangente.

5 ●●○ Ein Hammerwerfer lässt den Hammer los, als dieser im Punkt P seiner Kreisbahn ist. Skizziere die Flugrichtung. Warum fliegt der Hammer nicht nach außen weg?

6 ●●● Zoome in der App an die Stelle 0 des Graphen von $\sin x$. Welche Gerade erkennst du? Was bedeutet das für die Steigung von $\sin x$ an der Stelle 0?

7 ●●● Beim Graphen von $f(x) = |x|$ hilft das Zoomen an der Stelle 0 nicht. Was sieht man bei jeder Vergrößerung? Was folgt daraus für die Tangente?

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Hilfspunkt Q
2. Q mit Abstand h beschreiben
3. Merke: Differenzenquotient
4. Beispiele 1–3
5. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

AUS KAPITEL 3

Der Differenzenquotient ist die mittlere Änderungsrate im Intervall $[x_0;\, x_0+h]$ – nur anders aufgeschrieben.

NAME

Oben steht eine **Differenz** von y-Werten, unten eine Differenz von x-Werten. Ein Bruch heißt **Quotient**.

WICHTIG

$h=0$ ist verboten: Dann wäre $Q=P$ und im Nenner stünde null.

5 Der Differenzenquotient

Wie nähert man die unbekannte Tangentensteigung mit Sekanten an?

EINSTIEG

Für die Tangente an $f(x)=x^2$ im Punkt $P(1\mid 1)$ fehlt uns ein zweiter Punkt. Also nehmen wir einen Hilfspunkt Q auf dem Graphen – möglichst nahe bei P. Die Sekante durch P und Q können wir berechnen. Ergänze die Tabelle im Heft:

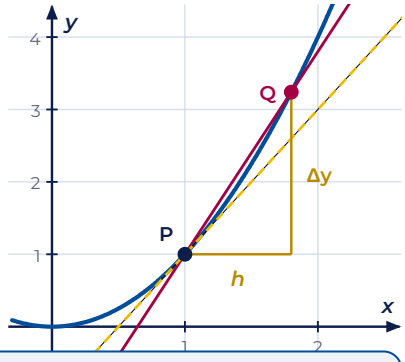
x-Wert von Q	2	1,5	1,1	1,01	0,9
Steigung der Sekante PQ	3	2,5			

Je näher Q an P rückt, desto besser passt sich die Sekante der Tangente an. Damit wir nicht für jeden Punkt neu rechnen müssen, beschreiben wir Q durch seinen **Abstand** h von P: Hat P die x-Koordinate x_0, so liegt Q bei x_0+h.

Die Sekantensteigung ist dann wie in Kapitel 3 „Höhe durch Breite“ des Steigungsdreiecks:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{(x_0+h)-x_0}=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

Dieser Term hängt nur noch von h ab. Für jedes $h\neq 0$ liefert er die Steigung einer Sekante. Wird h klein, nähert er sich der gesuchten Tangentensteigung.



MERKE · DIFFERENZENQUOTIENT

Für eine Funktion f, eine Stelle x_0 und eine Zahl $h\neq 0$ heißt

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

Differenzenquotient von f an der Stelle x_0. Er ist die Steigung der Sekante durch $P(x_0\mid f(x_0))$ und $Q(x_0+h\mid f(x_0+h))$. Für $h>0$ liegt Q rechts von P, für $h<0$ links.

BEISPIEL 1 · DIFFERENZENQUOTIENT ALS TERM IN H

$f(x)=x^2$, $x_0=1$: $\dfrac{(1+h)^2-1}{h}=\dfrac{1+2h+h^2-1}{h}=\dfrac{2h+h^2}{h}=2+h$ für $h\neq 0$.
Damit ist die ganze Tabelle auf einen Schlag gelöst: $h=0{,}1$ liefert $2{,}1$, $h=-0{,}1$ liefert $1{,}9$. Alle Werte liegen nahe bei 2.

BEISPIEL 2 · EINE KUBISCHE FUNKTION

$f(x)=x^3$, $x_0=2$. Mit $(2+h)^3=8+12h+6h^2+h^3$:

einsetzen	$\dfrac{(2+h)^3-8}{h}=\dfrac{12h+6h^2+h^3}{h}$
h kürzen	$=12+6h+h^2$
Werte	$h=0{,}1$: $12{,}61$ $\quad h=0{,}01$: $12{,}0601$

BEISPIEL 3 · EIN BRUCH

$f(x) = \frac{1}{x}$, $x_0 = 1$: $\dfrac{\frac{1}{1+h} - 1}{h} = \dfrac{\frac{1-(1+h)}{1+h}}{h} = \dfrac{-h}{(1+h)\,h} = -\dfrac{1}{1+h}$. Für $h = 0{,}01$: $\approx -0{,}990$.

WERKSTATT · DREI SCHREIBWEISEN, EINE IDEE

Schreibweise	gelesen	gut, wenn …
$\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$	Höhe durch Breite	man am Graphen abliest
$\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$	Rate im Intervall $[a;\, b]$	ein festes Intervall gegeben ist
$\dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$	Rate bei x_0 mit Schritt h	man h klein werden lassen will

★ FÜR INTERESSIERTE · DER SYMMETRISCHE DIFFERENZENQUOTIENT

Legt man Q rechts und einen zweiten Hilfspunkt links von P, erhält man $\dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$. Er nähert die Tangentensteigung meist viel besser. Für $f(x) = x^2$ ergibt er sogar für **jedes** h genau $2x_0$. Taschenrechner benutzen ihn, wenn sie eine Steigung „numerisch" berechnen.

AUFGABEN

1 ●○○ Stelle den Differenzenquotienten als Term in h auf und vereinfache ihn so weit wie möglich.

a) $f(x) = x^2$; $x_0 = 3$ **b)** $f(x) = x^2$; $x_0 = -2$ **c)** $f(x) = 4x - 1$; $x_0 = 5$

d) $f(x) = 2x^2$; $x_0 = 1$ **e)** $f(x) = x^2 + x$; $x_0 = 0$ **f)** $f(x) = x^3$; $x_0 = 1$

2 ●○○ Berechne für $f(x) = x^2$ und $x_0 = 3$ den Differenzenquotienten für $h = 1$, $h = 0{,}1$, $h = -0{,}1$ und $h = 0{,}001$. Welchem Wert nähern sich die Ergebnisse?

3 ●●○ Finde den Fehler: **Lukas** schreibt für $f(x) = x^2$, $x_0 = 2$:
$\dfrac{(2+h)^2 - 4}{h} = \dfrac{4 + h^2 - 4}{h} = h$.

4 ●●○ Erkläre, warum der Differenzenquotient von $f(x) = 4x - 1$ in Aufgabe 1 c) überhaupt nicht von h abhängt.

5 ●●○ Ein Ball rollt eine Rampe hinab: $s(t) = 2t^2$ (in m, t in s). Stelle den Differenzenquotienten an der Stelle $t_0 = 3$ auf. Berechne die mittlere Geschwindigkeit für $h = 0{,}5$ und $h = 0{,}1$.

6 ●●○ Stelle den Differenzenquotienten von $f(x) = \frac{1}{x}$ an der Stelle $x_0 = 2$ auf und vereinfache ihn.

7 ●●● Zeige: Für $f(x) = x^2$ ist der Differenzenquotient an einer beliebigen Stelle x_0 gleich $2x_0 + h$.

8 ●●● Berechne den symmetrischen Differenzenquotienten von $f(x) = x^3$ an der Stelle $x_0 = 2$. Vergleiche mit Beispiel 2: Welcher liegt für $h = 0{,}1$ näher an 12?

FAHRPLAN

① $f(x_0 + h)$ bilden
② $f(x_0)$ abziehen
③ Zähler vereinfachen
④ h kürzen

ZU AUFGABE 3

Binomische Formel: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ Das mittlere Glied wird gern vergessen.

IN DER APP

Im Werkzeug **Differenzenquotient** ziehst du Q selbst an P heran und beobachtest, wie sich die Sekante dreht.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Tabelle
2. Rechnung für alle h
3. Sekanten werden zur Tangente
4. Merke: Ableitung
5. Beispiel h-Methode
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

ERINNERUNG

Binomische Formel:
$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

WARUM $h \neq 0$?

Für $h = 0$ steht im Nenner null – der Differenzenquotient ist dort nicht definiert. Deshalb fragt man nur, welchem Wert er sich **nähert**.

GESCHICHTE

Isaac Newton und Gottfried Wilhelm Leibniz entwickelten diese Idee unabhängig voneinander um 1670. Newton brauchte sie für die Physik der Bewegung.

6 Von der Sekante zur Tangente

Wie steil ist ein Graph in einem einzigen Punkt?

EINSTIEG

Wie schnell ist der Stein aus Kapitel 3 **genau** nach 2 Sekunden? Berechne die Durchschnittsgeschwindigkeit $\frac{s(2+h)-s(2)}{h}$ für immer kleinere Zeitspannen h und ergänze die Tabelle im Heft.

h **in s**	1	0,1	0,01	0,001	−0,01
$\bar{v}$ **in m/s**	25	20,5			

Die Werte rücken immer näher an **20** heran. Warum, zeigt eine Rechnung, die für **jedes** $h \neq 0$ gilt:

$$\frac{s(2+h)-s(2)}{h} = \frac{5(4+4h+h^2)-20}{h} = \frac{20h+5h^2}{h} = 20+5h$$

Lässt man h gegen null gehen, so geht $20+5h$ gegen 20. Man schreibt dafür

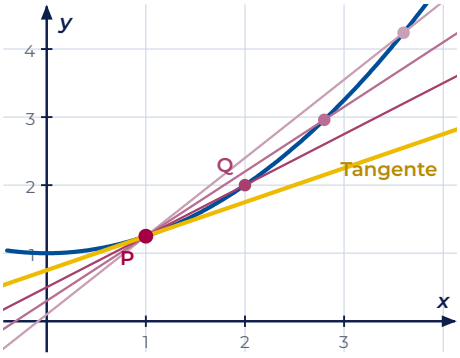
$$\lim_{h\to 0}(20+5h) = 20$$

und liest: „Der **Grenzwert** (Limes) von $20+5h$ für h gegen null ist 20." Der Stein hat nach 2 Sekunden also die **momentane Geschwindigkeit** 20 m/s.

Was passiert dabei im Schaubild?

Jeder Differenzenquotient ist die Steigung einer Sekante durch P und Q. Rückt Q immer näher an P heran, so dreht sich die Sekante und nähert sich einer Grenzgeraden: der **Tangente** in P.

Die Tangente berührt den Graphen in P und hat dort dieselbe Richtung wie der Graph. Ihre Steigung ist die Steigung des Graphen im Punkt P.



Die Sekanten drehen sich in die Tangente.

MERKE

Existiert der Grenzwert

$$f'(x_0) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},$$

so heißt f an der Stelle x_0 **differenzierbar** und $f'(x_0)$ (gelesen: „f Strich von x_0") die **Ableitung** von f an der Stelle x_0.
Geometrisch ist $f'(x_0)$ die **Steigung der Tangente** im Punkt $P(x_0 \mid f(x_0))$. Im Sachzusammenhang ist $f'(x_0)$ die **momentane Änderungsrate**.

ACHTUNG

Setzt man $h = 0$ zu früh ein, entsteht $\frac{0}{0}$ – keine Zahl. Erst vereinfachen, bis h **nicht mehr im Nenner** steht, dann $h \to 0$.

BEISPIEL · DIE H-METHODE IN VIER SCHRITTEN

Bestimme die Steigung des Graphen von $f(x) = x^2$ an der Stelle $x_0 = 3$.

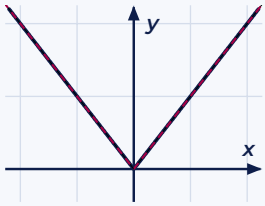
LÖSUNG

① Differenzenquotient	$\dfrac{f(3+h)-f(3)}{h} = \dfrac{(3+h)^2-9}{h}$
② Ausmultiplizieren	$= \dfrac{9+6h+h^2-9}{h} = \dfrac{6h+h^2}{h}$
③ Kürzen ($h \neq 0$)	$= 6+h$
④ Grenzwert	$f'(3) = \lim\limits_{h\to 0}(6+h) = 6$

Die Tangente im Punkt $P(3 \mid 9)$ hat die Steigung 6.

★ FÜR INTERESSIERTE · NICHT ÜBERALL GIBT ES EINE TANGENTE

Die Betragsfunktion $f(x) = |x|$ hat bei 0 einen Knick. Für $h > 0$ ist $\frac{|h|-|0|}{h} = \frac{h}{h} = 1$, für $h < 0$ ist $\frac{|h|}{h} = \frac{-h}{h} = -1$.



Von rechts nähert sich der Quotient also 1, von links -1. Es gibt keinen gemeinsamen Grenzwert: f ist an der Stelle 0 **nicht differenzierbar**. Ein Grenzwert existiert nur, wenn man sich von beiden Seiten demselben Wert nähert.

AUFGABEN

1 ●○○ Bestimme $f'(x_0)$ mit der h-Methode.

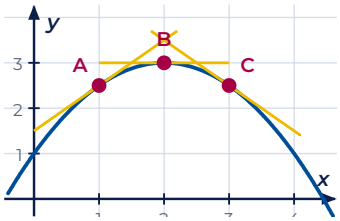
a) $f(x) = x^2;\ x_0 = 1$ **b)** $f(x) = x^2;\ x_0 = -2$

c) $f(x) = 3x^2;\ x_0 = 1$ **d)** $f(x) = x^2 + 1;\ x_0 = 2$

2 ●○○ Berechne die momentane Geschwindigkeit des fallenden Steins $s(t) = 5t^2$ nach 1 Sekunde und nach 3 Sekunden.

3 ●○○ Ein Auto fährt in 2 Stunden 180 km. Erkläre an diesem Beispiel den Unterschied zwischen mittlerer und momentaner Änderungsrate. Was zeigt der Tacho an?

4 ●●○ Lies die Steigungen der drei eingezeichneten Tangenten in den Punkten A, B und C ab. Was bedeutet die Steigung null im Punkt B für den Graphen?



5 ●●○ Bestimme die Steigung von $f(x) = x^3$ an der Stelle $x_0 = 1$.

6 ●●○ Bestimme $f'(2)$ für $f(x) = \frac{1}{x}$. Bringe dazu im Zähler zuerst alles auf einen Bruch.

7 ●●● An welcher Stelle x_0 hat der Graph von $f(x) = x^2$ die Steigung 5? Rechne mit der h-Methode allgemein an der Stelle x_0.

8 ●●● Zeige, dass $f(x) = x \cdot |x|$ an der Stelle 0 differenzierbar ist, obwohl $|x|$ dort einen Knick hat.

DIE VIER SCHRITTE

① Quotient aufstellen
② vereinfachen
③ h kürzen
④ $h \to 0$

ZU AUFGABE 5

$(1+h)^3 = (1+h)^2 \cdot (1+h)$
$= 1 + 3h + 3h^2 + h^3$

ZU AUFGABE 6

$\dfrac{1}{2+h} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{2-(2+h)}{2(2+h)}$

SPRACHGEBRAUCH

Statt „Steigung des Graphen“ sagt man auch kurz „Steigung von f“.

MATHILDA FRAGEN

Hängst du bei einem Schritt fest? Fotografiere deine Rechnung – Mathilda zeigt dir, an welcher Stelle es hakt, ohne dir die Lösung vorzusagen.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Punkte ordnen
2. Vier Wege zu $f'(x_0)$
3. Merke: Bedeutung
4. Beispiele 1–3
5. Wann gibt es keine Ableitung?
6. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

FEINER UNTERSCHIED

$f(x_0)$: **wie hoch** der Graph bei x_0 ist.
$f'(x_0)$: **wie steil** er dort ist.
Beide haben nichts miteinander zu tun: Ein Punkt kann hoch liegen und waagrecht sein.

TASCHENRECHNER

Viele Rechner haben eine Taste $\frac{d}{dx}$. Sie rechnet numerisch mit dem symmetrischen Differenzenquotienten (Seite 15).

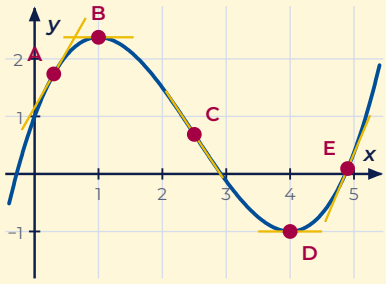
7 Die Ableitung an einer Stelle

Was verrät die Zahl $f'(x_0)$ – und auf welchen Wegen bekommt man sie?

EINSTIEG

In den Punkten A bis E sind die Tangenten an den Graphen von f gezeichnet.

a) Ordne die Punkte nach der Steigung, beginnend mit der kleinsten.
b) In welchen Punkten gilt $f'(x_0) = 0$, in welchen $f'(x_0) < 0$?
c) Wo ist f am steilsten?



In Kapitel 6 haben wir die Ableitung an einer Stelle als Grenzwert definiert: $f'(x_0) = \lim\limits_{h \to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$. Diese eine Zahl beschreibt das Verhalten des Graphen in der Nähe von x_0. Es gibt vier Wege, sie zu bestimmen.

① GRAPHISCH

Tangente in P zeichnen, mit einem Steigungsdreieck ablesen. Schnell, aber nur ungefähr.

② NUMERISCH

Differenzenquotient für sehr kleine h ausrechnen, etwa $h = 0{,}001$. Genau genug für die Praxis.

③ EXAKT

h-Methode: Differenzenquotient vereinfachen, h kürzen, dann $h \to 0$. Liefert den genauen Wert.

④ IM SACHZUSAMMENHANG

Momentane Änderungsrate mit Einheit, z. B. „Der Wasserstand sinkt gerade um 3 cm pro Stunde."

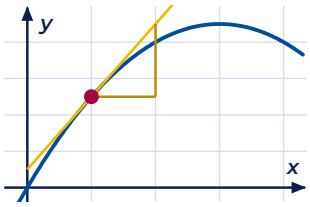
MERKE · WAS $f'(x_0)$ VERRÄT

$f'(x_0) > 0$: Graph **steigt** bei x_0
$f'(x_0) < 0$: Graph **fällt** bei x_0
$f'(x_0) = 0$: **waagrechte** Tangente

Je größer $|f'(x_0)|$, desto **steiler** der Graph.
Einheit von $f'(x_0)$: Einheit von y **pro** Einheit von x.

BEISPIEL 1 · GRAPHISCH ABLESEN

$f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x$, Stelle $x_0 = 1$. Die Tangente geht 1 nach rechts und 2 nach oben, also $f'(1) \approx 2$. Exakt mit den Regeln aus Kapitel 10: $f'(1) = -1 + 3 = 2$ ✓



BEISPIEL 2 · EXAKT MIT DER H-METHODE

$f(x) = x^2 - 4x$, $x_0 = 3$, also $f(3) = -3$.

Differenzenquotient $\dfrac{(3+h)^2 - 4(3+h) - (-3)}{h} = \dfrac{9 + 6h + h^2 - 12 - 4h + 3}{h}$

vereinfachen, kürzen $= \dfrac{2h + h^2}{h} = 2 + h$

Grenzwert $f'(3) = \lim\limits_{h \to 0} (2 + h) = 2$

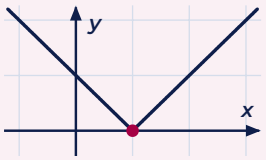
BEISPIEL 3 · NUMERISCH SCHÄTZEN

$f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 4$. Der Differenzenquotient $\dfrac{\sqrt{4+h} - 2}{h}$ lässt sich nicht so leicht vereinfachen – also rechnen wir:

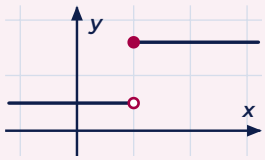
h	1	0,1	0,01	0,001
Differenzenquotient	0,2361	0,2485	0,2498	0,24998

Vermutung: $f'(4) = 0{,}25 = \frac{1}{4}$. Den Beweis liefert Aufgabe 6 auf Seite 21.

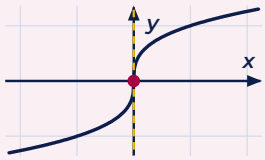
ACHTUNG · NICHT ÜBERALL GIBT ES EINE ABLEITUNG



Knick: links Steigung -1, rechts $+1$



Sprung: Graph reißt ab



Senkrecht: Steigung wächst über alle Grenzen

An solchen Stellen hat der Differenzenquotient keinen Grenzwert: f ist dort **nicht differenzierbar**.

AUFGABEN

1 ●○○ Gib für den Graphen im Einstieg das Vorzeichen von $f'(x_0)$ in jedem der Punkte A bis E an.

2 ●○○ Bestimme $f'(x_0)$ exakt mit der h-Methode. **a)** $f(x) = 3x^2$; $x_0 = -1$ **b)** $f(x) = x^2 + 2x$; $x_0 = 1$ **c)** $f(x) = 5 - x^2$; $x_0 = 2$

3 ●●○ Schätze $f'(0)$ für $f(x) = 2^x$ numerisch mit $h = 0{,}1$, $h = 0{,}01$ und $h = 0{,}001$. Runde auf drei Nachkommastellen.

4 ●●○ $T(t)$ ist die Temperatur in °C, t die Uhrzeit in Stunden. Deute im Sachzusammenhang: **a)** $T(14) = 23$ **b)** $T'(14) = 0$ **c)** $T'(18) = -1{,}5$

5 ●●○ Skizziere den Graphen einer Funktion mit $f(0) = 1$, $f'(0) = 2$, $f'(2) = 0$ und $f'(4) = -1$.

6 ●●○ Wahr oder falsch? Begründe. **a)** Ist $f(3) = 0$, dann ist auch $f'(3) = 0$. **b)** Ist $f'(3) = 0$, dann hat der Graph bei 3 eine waagrechte Tangente.

7 ●●● Zeige mit dem Differenzenquotienten, dass $f(x) = \sqrt[3]{x}$ an der Stelle 0 nicht differenzierbar ist. Tipp: $\frac{\sqrt[3]{h}}{h} = h^{-\frac{2}{3}}$.

8 ●●● Begründe: Ist $f'(x_0) > 0$, dann gibt es rechts nahe bei x_0 Stellen x mit $f(x) > f(x_0)$.

ZU AUFGABE 3

$2^{0{,}001} \approx 1{,}000693$
Der Grenzwert ist $\ln 2$ – mehr dazu auf Seite 37.

ZU AUFGABE 4

Immer mit Einheit antworten: T' hat die Einheit °C pro Stunde.

IN DER APP

Im **Ableitungstrainer** berechnest du $f'(x_0)$ für beliebige Funktionen und Stellen – mit Rechenweg.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Tabelle und Vermutung
2. Merke: Ableitungsfunktion
3. Drei Herleitungen
4. Graphisch ableiten
5. Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

FEINER UNTERSCHIED

$f'(3)$ ist eine **Zahl**: die Steigung an der Stelle 3. f' ist eine **Funktion**: sie liefert die Steigung an jeder Stelle.

ZU ③

$(x+h)^2 - x^2$
$= x^2 + 2xh + h^2 - x^2$
$= 2xh + h^2$

KONTROLLE

Mit $f'(x) = 2x$ erhältst du sofort $f'(3) = 6$ – genau wie im Beispiel auf Seite 17.

8 Die Ableitungsfunktion

Kann man die Steigung an allen Stellen auf einmal berechnen?

EINSTIEG

Für $f(x) = x^2$ kennst du schon einige Steigungen. Ergänze die Tabelle mit der h-Methode oder durch geschicktes Vermuten. Findest du eine Regel, mit der man $f'(x)$ sofort angeben kann?

x	−2	−1	0	1	2	3
$f'(x)$	−4			2		6

Statt die h-Methode für jede Stelle neu durchzurechnen, rechnet man **einmal mit einer allgemeinen Stelle** x. Das Ergebnis ist ein Term in x, in den man danach jede Stelle einsetzen kann.

MERKE

Ordnet man jeder Stelle x, an der f differenzierbar ist, die Steigung $f'(x)$ zu, so erhält man eine neue Funktion f' mit

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

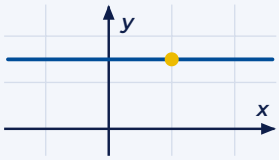
Sie heißt **Ableitungsfunktion** von f, kurz **Ableitung**. Das Bestimmen von f' nennt man **Ableiten** oder **Differenzieren**.

Die drei Grundbausteine – selbst hergeleitet

Mit der h-Methode leiten wir jetzt die drei einfachsten Funktionen ab. Alle späteren Regeln bauen auf diesen drei Ergebnissen auf.

① KONSTANTE

$f(x) = c$



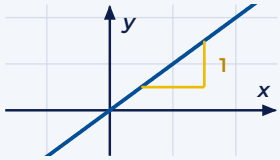
Jeder Differenzenquotient ist null:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{c - c}{h} = \frac{0}{h} = 0$$

Also gilt $f'(x) = 0$. Eine waagrechte Gerade hat überall die Steigung 0.

② IDENTITÄT

$f(x) = x$



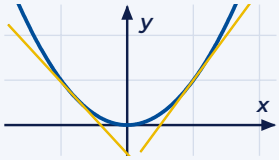
Zähler und Nenner sind gleich:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{x + h - x}{h} = \frac{h}{h} = 1$$

Also gilt $f'(x) = 1$. Die Winkelhalbierende hat überall die Steigung 1.

③ QUADRAT

$f(x) = x^2$



Binomische Formel, dann kürzen:

$$\frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h}$$
$$= 2x + h \xrightarrow{h \to 0} 2x$$

Also gilt $f'(x) = 2x$. Die Steigung wächst gleichmäßig mit x.

MERKE · GRUNDBAUSTEINE

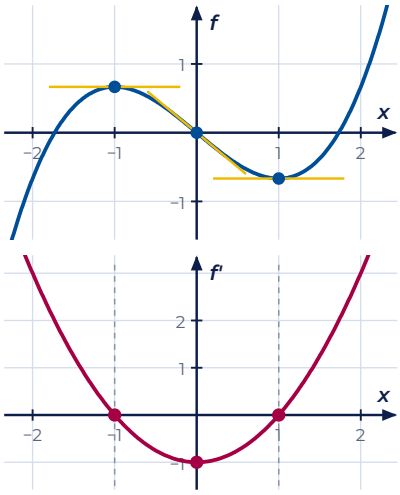
$f(x) = c$	$f(x) = x$	$f(x) = x^2$
$f'(x) = 0$	$f'(x) = 1$	$f'(x) = 2x$

Graphisches Ableiten

Auch ohne Funktionsterm kann man den Graphen von f' skizzieren. Man geht den Graphen von f von links nach rechts ab und überträgt an jeder Stelle die Tangentensteigung als **y-Wert** in ein zweites Koordinatensystem darunter.

Am Beispiel rechts liest man ab:

- f steigt $\Rightarrow$ f' liegt **oberhalb** der x-Achse.
- f fällt $\Rightarrow$ f' liegt **unterhalb** der x-Achse.
- f hat eine waagrechte Tangente (Hoch- oder Tiefpunkt) $\Rightarrow$ f' hat dort eine **Nullstelle**.
- Wo f am steilsten fällt, hat f' seinen kleinsten Wert.



oben f, unten f'

★ FÜR INTERESSIERTE · DIE SCHREIBWEISE VON LEIBNIZ

Leibniz schrieb die Ableitung als Bruch: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ oder $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}$, gelesen „d y nach d x“. Die Schreibweise erinnert an den Differenzenquotienten $\frac{\Delta y}{\Delta x}$: Aus den Differenzen Δ werden „unendlich kleine“ Änderungen d. Physiker schreiben so z. B. $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$.

AUFGABEN

1 ●○○ Gib $f'(x)$ an und berechne $f'(4)$.

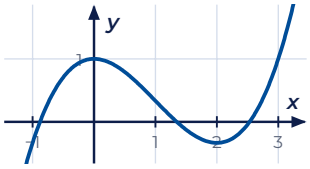
a) $f(x) = 12$ **b)** $f(x) = -2{,}5$ **c)** $f(x) = x$ **d)** $f(x) = x^2$

2 ●○○ In welchem Punkt hat die Normalparabel $f(x) = x^2$ die Steigung -3?

3 ●●○ Bestimme die Ableitungsfunktion mit der h-Methode.

a) $f(x) = x^3$ **b)** $f(x) = x^2 + 3x$

4 ●●○ Übertrage den Graphen von f ins Heft und skizziere darunter den Graphen von f'. Markiere zuerst die Stellen mit waagrechter Tangente.



5 ●●○ Wahr oder falsch? Begründe. **a)** Gilt $f'(x) > 0$ für alle x, so steigt der Graph von f überall. **b)** Haben zwei Funktionen dieselbe Ableitung, so sind sie gleich.

6 ●●● Zeige mit der h-Methode: Für $f(x) = \sqrt{x}$ gilt $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ für $x > 0$. Tipp: Erweitere den Differenzenquotienten mit $\sqrt{x+h} + \sqrt{x}$.

ABLEITEN AM GRAPHEN

Hoch- oder Tiefpunkt von f $\Rightarrow$ Nullstelle von f'

steigend $\Rightarrow$ $f' > 0$
fallend $\Rightarrow$ $f' < 0$

ZU AUFGABE 3 A)

$(x+h)^3 =$
$x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$

AUSBLICK

In Aufgabe 3 wirst du merken: Die h-Methode wird schnell mühsam. Im nächsten Kapitel leiten wir deshalb **Regeln** her, die die Arbeit abnehmen.

IN DER APP

Im **Ableitungstrainer** übst du graphisches Ableiten: f ist gegeben, du zeichnest f' – und siehst sofort, wie gut du lagst.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne die Aufgaben ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 44.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

ZU T3

Achte auf drei Dinge:
Wo ist f waagrecht?
Wo steigt f?
Wo fällt f?

MERKSPRUCH

Die Ableitung ist die Steigung. Jede Frage nach „wie steil“ oder „wie schnell gerade jetzt“ ist eine Frage nach f'.

FEHLER-TRAINING

Trage deine falschen Aufgaben in der App unter **Meine Fehler üben** ein. Sie kommen nach 1, 3 und 7 Tagen wieder.

Alles klar? • Training II

Prüfe dich selbst, bevor es mit den Regeln weitergeht.

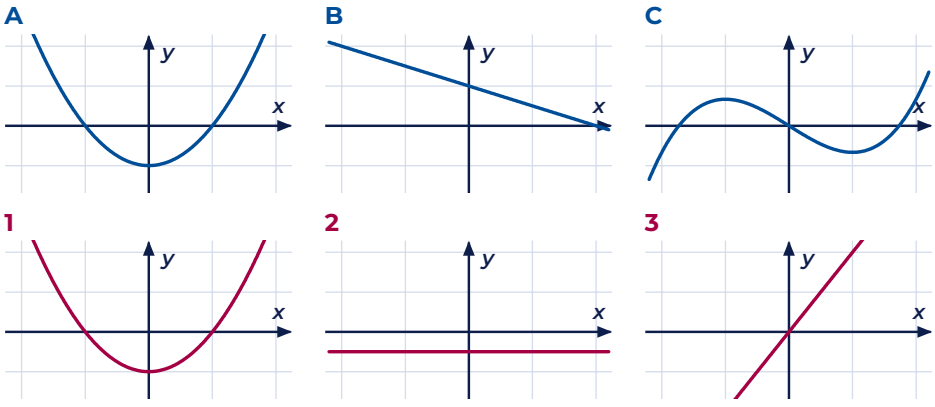
ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… die mittlere Änderungsrate berechnen und deuten.	S. 8, T1	○ ○ ○
… mit der h-Methode $f'(x_0)$ bestimmen.	S. 17, T2, T4	○ ○ ○
… die Ableitung als Tangentensteigung erklären.	S. 16, T5	○ ○ ○
… c, x und x^2 ableiten und die Herleitung erklären.	S. 20, T6	○ ○ ○
… zu einem Graphen den Graphen der Ableitung skizzieren.	S. 21, T3	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○ Berechne die mittlere Änderungsrate von $f(x) = x^3 - x$ im Intervall $[0; 2]$ und gib die Gleichung der Sekante an.

T2 ●○○ Bestimme $f'(-1)$ für $f(x) = 2x^2$ mit der h-Methode.

T3 ●●○ Ordne jedem Graphen von f (oben) den Graphen seiner Ableitung f' (unten) zu. Begründe mit zwei Merkmalen.



T4 ●●○ Ein Wetterballon steigt. Seine Höhe über dem Startpunkt beträgt $h(t) = -t^2 + 12t$ (in Metern, t in Minuten, $0 \le t \le 6$).
a) Wie schnell steigt er im Mittel in den ersten 4 Minuten? **b)** Bestimme seine momentane Steiggeschwindigkeit bei $t = 4$ mit der h-Methode. **c)** Zu welchem Zeitpunkt ist die Steiggeschwindigkeit null?

T5 ●●○ Der Graph von f hat bei $x = 2$ einen Tiefpunkt. Was folgt für $f'(2)$? Welches Vorzeichen hat f' links und rechts davon?

T6 ●●● Für welchen Wert von a hat der Graph von $f(x) = ax^2$ an der Stelle 3 die Steigung 12?

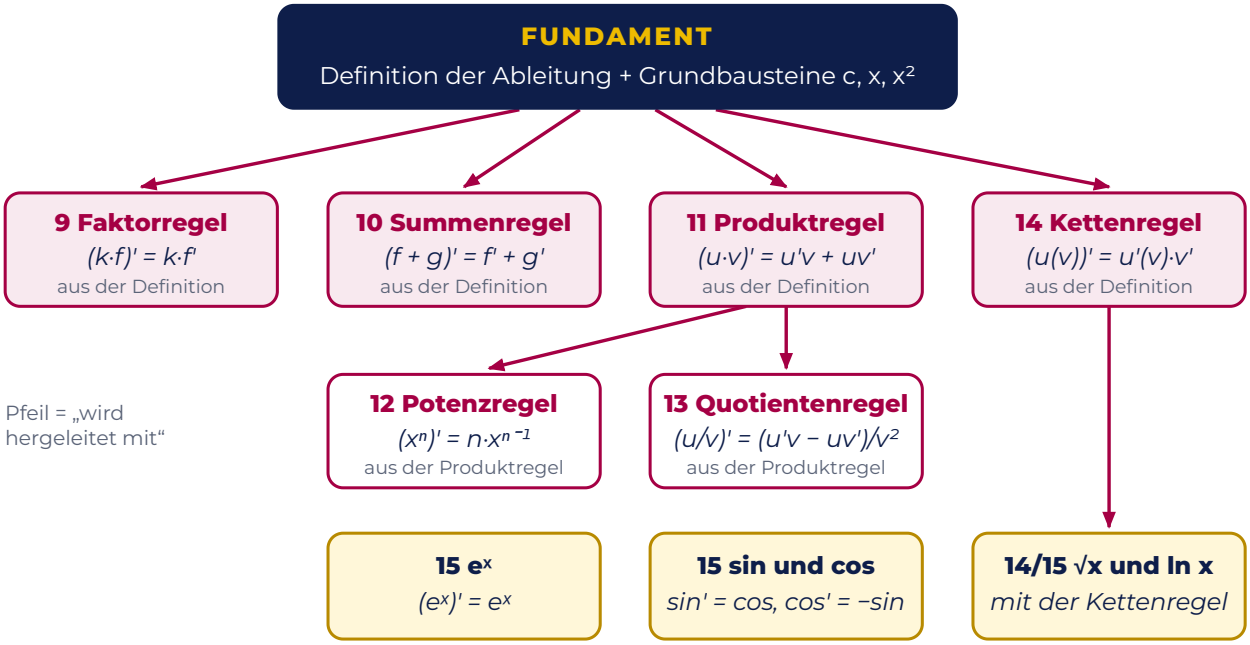
T7 ●●● Bestimme die Ableitungsfunktion von $f(x) = \frac{1}{x}$ mit der h-Methode. Kontrolliere dein Ergebnis mit Aufgabe 6 auf Seite 17.

KAPITEL III

Ableitungsregeln

Die h-Methode funktioniert immer – aber sie ist mühsam. Ab jetzt bauen wir aus den drei Grundbausteinen ein **System von Regeln**. Jede Regel leiten wir selbst her. So weißt du nicht nur, *dass* sie stimmt, sondern *warum* – und kannst sie dir notfalls jederzeit neu überlegen.

Der Bauplan des Kapitels



Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Grundbausteine ableiten	$f(x) = x^2$: $f'(5) = ?$	○ ○ ○
Potenzgesetze	$x^3 \cdot x^4 = ?$ $\quad \frac{1}{x^2} = x^{?}$	○ ○ ○
Wurzel als Potenz	$\sqrt{x} = x^{?}$	○ ○ ○
Brüche auf einen Nenner bringen	$\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = ?$	○ ○ ○
Funktionen ineinander einsetzen	$u(x) = x^2, v(x) = 3x + 1$: $u(v(x)) = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 44.

Das lernst du in diesem Kapitel

- jede Regel aus der Definition oder einer früheren Regel herleiten
- Produkte, Brüche und verkettete Funktionen ableiten
- sin, cos, e^x und $\ln x$ ableiten
- entscheiden, welche Regel zu welchem Term passt

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: zwei Parabeln
2. Idee: Streckung
3. Herleitung in drei Schritten
4. Merke: Faktorregel
5. Beispiele
6. Aufgaben 1–6

Hausaufgabe: 7 und 8

ERINNERUNG

$y = k \cdot f(x)$ streckt den Graphen von f in y-Richtung mit dem Faktor k. Für $k < 0$ wird er zusätzlich an der x-Achse gespiegelt.

STEIGUNGSDREIECK

Breite bleibt, Höhe mal k – also Steigung mal k.

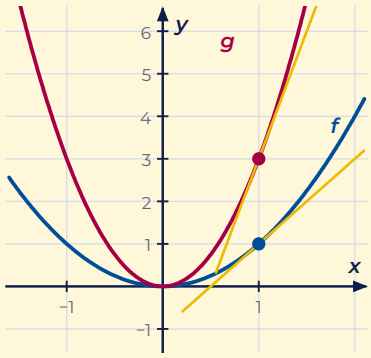
9 Faktorregel

Was passiert mit der Steigung, wenn man einen Graphen streckt?

EINSTIEG

Im Bild siehst du die Graphen von $f(x) = x^2$ und $g(x) = 3x^2$ mit je einer Tangente an der Stelle 1.

a) Lies die Steigungen beider Tangenten ab.
b) Bestimme ebenso die Steigungen beider Graphen an der Stelle $-0{,}5$.
c) Stelle eine Vermutung auf: Wie hängt $g'(x)$ mit $f'(x)$ zusammen?



Der Graph von g entsteht aus dem Graphen von f durch eine **Streckung in y-Richtung** mit dem Faktor 3. Dabei wird jedes Steigungsdreieck dreimal so hoch, aber nicht breiter. Also wird auch jede Steigung mit 3 multipliziert: $g'(1) = 3 \cdot 2 = 6$.

Herleitung

Wir zeigen das allgemein für $g(x) = k \cdot f(x)$ mit einer beliebigen Zahl k und einer differenzierbaren Funktion f.

① Differenzenquotient von g: $\dfrac{g(x+h) - g(x)}{h} = \dfrac{k \cdot f(x+h) - k \cdot f(x)}{h}$

② k ausklammern: $= k \cdot \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$

③ Grenzwert $h \to 0$: $\longrightarrow\ k \cdot f'(x)$

Im letzten Schritt geht der Bruch gegen $f'(x)$ – das ist genau die Definition der Ableitung von f. Der feste Faktor k ändert sich dabei nicht.

MERKE · FAKTORREGEL

Ist f differenzierbar und k eine Konstante, dann gilt:

$$g(x) = k \cdot f(x) \quad \Rightarrow \quad g'(x) = k \cdot f'(x)$$

Ein konstanter Faktor bleibt beim Ableiten **als Faktor erhalten**.

BEISPIEL 1 · FAKTORREGEL ANWENDEN

a) $f(x) = 5x^2 \Rightarrow f'(x) = 5 \cdot 2x = 10x$

b) $f(x) = -4x \Rightarrow f'(x) = -4 \cdot 1 = -4$

c) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2} \cdot 2x = x$

d) $f(x) = -x^2 \Rightarrow f'(x) = -1 \cdot 2x = -2x$

BEISPIEL 2 · STELLE ZU EINER STEIGUNG FINDEN

An welcher Stelle hat der Graph von $f(x) = -3x^2$ die Steigung 12?

LÖSUNG

$f'(x) = -3 \cdot 2x = -6x$. Bedingung: $-6x = 12$, also $x = -2$. Mit $f(-2) = -3 \cdot 4 = -12$ ist der gesuchte Punkt $P(-2 \mid -12)$.

ACHTUNG

Die Faktorregel gilt nur für einen **konstanten Faktor**. Eine Zahl, die **addiert** wird, ist kein Faktor: $(x^2+5)'$ ist **nicht** $5 \cdot 2x$. Und in $x \cdot x^2$ ist x kein konstanter Faktor – dafür brauchen wir die Produktregel.

★ FÜR INTERESSIERTE · WARUM DARF k AUS DEM GRENZWERT?

Wir haben benutzt: Geht $a(h)$ gegen A, dann geht $k \cdot a(h)$ gegen $k \cdot A$. Das folgt aus $|k \cdot a(h) - k \cdot A| = |k| \cdot |a(h) - A|$: Wird der Abstand $|a(h) - A|$ beliebig klein, so auch das $|k|$-Fache davon. Solche Rechenregeln für Grenzwerte heißen **Grenzwertsätze**.

WERKSTATT · GIBT ES AUCH EINE DIVISIONSREGEL?

Teilen durch eine Zahl $k \neq 0$ ist dasselbe wie Malnehmen mit $\frac{1}{k}$. Deshalb braucht man keine neue Regel: $\left(\frac{f(x)}{k}\right)' = \frac{1}{k} \cdot f'(x)$. Beispiel: $\left(\frac{x^2}{5}\right)' = \frac{1}{5} \cdot 2x = \frac{2}{5}x$. Achtung: Steht x **im Nenner**, ist das keine Konstante mehr – dafür gibt es in Kapitel 13 die Quotientenregel.

KURZ GESAGT

Zahl vor dem Term: **bleibt stehen**.
Term wird abgeleitet.

ZU AUFGABE 1 G)

$\frac{x^2}{4} = \frac{1}{4} \cdot x^2$

SCHREIBWEISE

Keine Rechnung endet auf $1x$ oder $1 \cdot x$. Schreibe einfach x.

IN DER APP

Im **Ableitungstrainer** wählst du die Regel „Faktorregel“ und bekommst beliebig viele neue Aufgaben mit Lösungsweg.

AUFGABEN

1 ●○○ Leite ab.

a) $f(x) = 7x^2$ **b)** $f(x) = -2x$ **c)** $f(x) = 0{,}5x^2$ **d)** $f(x) = -x^2$
e) $f(x) = \frac{2}{3}x$ **f)** $f(x) = \sqrt{2}\,x^2$ **g)** $f(x) = \frac{x^2}{4}$ **h)** $f(x) = -0{,}1x^2$

2 ●○○ Berechne die Steigung von $f(x) = -5x^2$ an den Stellen -3, 0 und $1{,}5$.

3 ●○○ Rückwärts gedacht: Gib eine Funktion f an mit **a)** $f'(x) = 6x$, **b)** $f'(x) = -x$, **c)** $f'(x) = 7$. Gibt es jeweils nur eine?

4 ●●○ Finde und erkläre den Fehler.
Tim: $f(x) = 4x^2 \Rightarrow f'(x) = 4 \cdot 2 = 8$ **Lea:** $f(x) = 3x^2 \Rightarrow f'(x) = 6x^2$

5 ●●○ In welchem Punkt hat der Graph von $f(x) = 1{,}5x^2$ die Steigung $4{,}5$?

6 ●●○ Der Graph von f hat an der Stelle 1 die Steigung 2. Welche Steigung haben dort die Graphen von $3f$, $-f$ und $\frac{1}{2}f$?

7 ●●○ Eine Kugel rollt eine schiefe Ebene hinab und legt in t Sekunden $s(t) = 0{,}8t^2$ Meter zurück. Wie schnell ist sie nach 5 Sekunden? Nach wie vielen Sekunden ist sie 4 m/s schnell?

8 ●●○ Fahrschul-Faustformel: Der Bremsweg beträgt etwa $s(v) = \frac{v^2}{100}$ (in m, v in km/h). Berechne $s'(50)$ und $s'(100)$ und deute die Werte im Sachzusammenhang.

9 ●●● Begründe mit einer Skizze, warum der Graph von $-f$ an jeder Stelle die entgegengesetzte Steigung von f hat.

10 ●●● Aus Aufgabe 3 a) auf Seite 21 weißt du: $(x^3)' = 3x^2$. Bestimme a so, dass $f(x) = ax^3$ an der Stelle -1 die Steigung 6 hat.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Lenas Behauptung
2. Steigungen addieren sich
3. Herleitung
4. Merke: Summenregel
5. Konstanter Summand
6. Beispiele, Aufgaben 1–6

Hausaufgabe: 7 und 8

WARUM GILT ES FÜR DIFFERENZEN?

$f(x) - g(x)$
$= f(x) + (-1) \cdot g(x)$
Summenregel und Faktorregel mit $k = -1$ ergeben $f'(x) - g'(x)$.

IM ALLTAG

Fährt ein Zug mit 80 km/h und du läufst im Gang mit 5 km/h nach vorn, bewegst du dich gegenüber den Gleisen mit 85 km/h. Weg-Änderungen addieren sich.

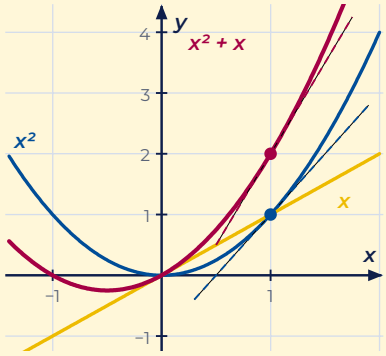
10 Summenregel

Darf man eine Summe Stück für Stück ableiten?

EINSTIEG

Lena behauptet: „Die Ableitung von $s(x) = x^2 + x$ ist $s'(x) = 2x + 1$. Man leitet einfach jeden Summanden einzeln ab."

a) Prüfe Lenas Behauptung an der Stelle 1 mit der h-Methode.
b) Im Bild sind die Graphen von x^2, x und $x^2 + x$ mit ihren Tangenten an der Stelle 1 gezeichnet. Wie hängen die drei Steigungen zusammen?



An der Stelle 1 hat x^2 die Steigung 2 und x die Steigung 1. Die Summe $x^2 + x$ hat dort die Steigung $2 + 1 = 3$. Das ist kein Zufall: Wenn zwei Größen gleichzeitig wachsen, addieren sich ihre Änderungsraten.

Herleitung

Es seien f und g differenzierbar und $s(x) = f(x) + g(x)$.

① Differenzenquotient von s: $$\frac{s(x+h) - s(x)}{h} = \frac{f(x+h) + g(x+h) - f(x) - g(x)}{h}$$

② umsortieren, aufteilen: $$= \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

③ Grenzwert $h \to 0$: $$\longrightarrow \; f'(x) + g'(x)$$

Jeder der beiden Brüche ist ein Differenzenquotient – der erste geht gegen $f'(x)$, der zweite gegen $g'(x)$.

MERKE · SUMMENREGEL

Sind f und g differenzierbar, dann gilt:

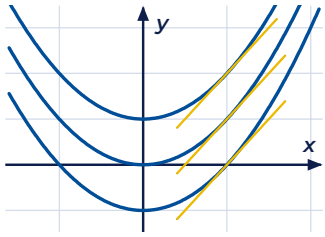
$$s(x) = f(x) + g(x) \quad \Rightarrow \quad s'(x) = f'(x) + g'(x)$$

Eine Summe darf man **Summand für Summand** ableiten. Mit der Faktorregel gilt das auch für Differenzen: $\big(f(x) - g(x)\big)' = f'(x) - g'(x)$.

Ein konstanter Summand fällt weg

Mit der Summenregel und $c' = 0$ folgt sofort: $\big(f(x) + c\big)' = f'(x) + 0 = f'(x)$.

Anschaulich: Addiert man eine Zahl c, wird der Graph nur nach oben oder unten **verschoben**. Alle Tangenten werden mitverschoben, bleiben aber parallel – die Steigungen ändern sich nicht.



MERKE · KONSTANTER SUMMAND

$$g(x) = f(x) + c \quad \Rightarrow \quad g'(x) = f'(x)$$

BEISPIEL 1 · GLIEDWEISE ABLEITEN

$f(x) = 3x^2 - 4x + 7 \;\Rightarrow\; f'(x) = 3 \cdot 2x - 4 \cdot 1 + 0 = 6x - 4$

BEISPIEL 2 · WAAGRECHTE TANGENTE

Wo hat der Graph von $f(x) = x^2 - 6x + 5$ eine waagrechte Tangente?

LÖSUNG

Waagrecht heißt Steigung null: $f'(x) = 2x - 6 = 0$, also $x = 3$. Mit $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$ erhält man $S(3 \mid -4)$ – den **Scheitelpunkt** der Parabel. Ihn findest du ab jetzt ohne quadratische Ergänzung.

★ FÜR INTERESSIERTE · ABLEITEN IST LINEAR

Faktor- und Summenregel zusammen ergeben für beliebige Zahlen a und b:

$$\big(a \cdot f(x) + b \cdot g(x)\big)' = a \cdot f'(x) + b \cdot g'(x)$$

Mathematiker sagen: Das Ableiten ist eine **lineare** Operation. Dieselbe Eigenschaft haben z. B. das Integrieren und das Bilden von Erwartungswerten – du wirst ihr in der Oberstufe immer wieder begegnen.

AUFGABEN

1 ●○○ Leite ab. Multipliziere bei g) und h) zuerst aus.

a) $x^2 + x$ **b)** $x^2 - 5x$ **c)** $4x^2 + 3x - 2$ **d)** $-x^2 + 8$

e) $0{,}5x^2 - x + 1$ **f)** $3 - 2x - x^2$ **g)** $(x + 1)^2$ **h)** $x(x - 4)$

2 ●○○ Berechne die Steigung von $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$ an den Stellen 0 und 1.

3 ●●○ Finde und erkläre die Fehler.
Ben: $f(x) = 5x^2 + 3x + 4 \Rightarrow f'(x) = 10x + 3 + 4$ **Mia:** $f(x) = (x + 2)^2 \Rightarrow f'(x) = 2x$

4 ●●○ Bestimme mit der Ableitung den Scheitelpunkt der Parabel $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$.

5 ●●○ In welchem Punkt ist die Tangente an $f(x) = x^2 - 3x$ parallel zur Geraden $y = 5x + 1$?

6 ●●○ Gib zwei verschiedene Funktionen f mit $f'(x) = 4x - 2$ an. Wie unterscheiden sich ihre Graphen?

7 ●●○ Ein Betrieb macht beim Verkauf von x Stück den Gewinn $G(x) = -0{,}5x^2 + 40x - 300$ (in €). Berechne $G'(30)$ und deute den Wert. Bei welcher Stückzahl ist der Gewinn am größten?

8 ●●● Bestimme b und c so, dass der Graph von $f(x) = x^2 + bx + c$ durch $P(0 \mid 3)$ geht und an der Stelle 1 eine waagrechte Tangente hat.

9 ●●● Begründe, dass die Summenregel auch für drei Summanden gilt: $(f + g + k)' = f' + g' + k'$.

KURZ GESAGT

Summe: jeder Summand einzeln.
Zahl als Summand: fällt weg.
Zahl als Faktor: bleibt stehen.

ACHTUNG

Für Produkte gilt das **nicht**: $(x \cdot x)'$ ist nicht $1 \cdot 1$. Mehr dazu in Kapitel 11.

ZU AUFGABE 7

$G'(x)$ heißt in der Wirtschaft **Grenzgewinn**: der ungefähre Zusatzgewinn für ein weiteres Stück.

IN DER APP

Mit dem **Polynomplotter** kontrollierst du jede Ableitung: Term eingeben, f' wird mitgezeichnet.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Vermutung testen
2. Rechteck-Idee
3. Herleitung mit nahrhafter Null
4. Merke: Produktregel
5. Beispiele
6. Aufgaben 1–4

Hausaufgabe: 5 und 6

NAHRHAFTE NULL

Man addiert eine Größe und zieht sie gleich wieder ab. Der Wert ändert sich nicht, aber der Term lässt sich danach geschickt zerlegen.

IM SCHRITT ④

Der erste Bruch geht gegen $u'(x)$, der zweite gegen $v'(x)$. Und $v(x+h)$ geht gegen $v(x)$ – warum, steht auf der nächsten Seite.

11 Produktregel

Wie leitet man ein Produkt ab?

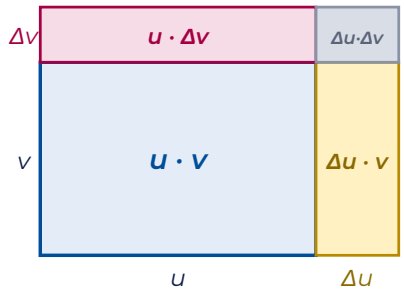
EINSTIEG

Nach Faktor- und Summenregel liegt eine Vermutung nahe: „Ein Produkt leitet man ab, indem man beide Faktoren ableitet und multipliziert: $(u \cdot v)' = u' \cdot v'$."

a) Teste die Vermutung mit $x^2 = x \cdot x$. **b)** Teste sie mit $x^3 = x^2 \cdot x$ und $(x^3)' = 3x^2$ (Seite 21).

Die Vermutung ist falsch: Für $x \cdot x$ liefert sie $1 \cdot 1 = 1$, richtig ist aber $2x$. Warum, zeigt ein Bild.

Die Idee am Rechteck



Stell dir $u(x)$ und $v(x)$ als Seitenlängen eines Rechtecks vor. Seine Fläche ist das Produkt $u \cdot v$.

Wächst x um h, so wachsen die Seiten um Δu und Δv. Die Fläche wächst um drei Stücke:

$$\Delta(uv) = \Delta u \cdot v + u \cdot \Delta v + \Delta u \cdot \Delta v$$

Teilt man durch h und lässt $h \to 0$ gehen, wird das kleine Eckstück $\Delta u \cdot \Delta v$ bedeutungslos: Es ist das Produkt aus **zwei** winzigen Größen. Übrig bleiben die beiden Streifen: $u' \cdot v + u \cdot v'$.

Herleitung

Es seien u, v differenzierbar und $f(x) = u(x) \cdot v(x)$. Der Trick: Wir ziehen $u(x) \cdot v(x+h)$ ab und addieren es wieder („nahrhafte Null").

① Differenzenquotient
$$\frac{u(x+h)\,v(x+h) - u(x)\,v(x)}{h}$$

② nahrhafte Null, aufteilen
$$= \frac{u(x+h)\,v(x+h) - u(x)\,v(x+h)}{h} + \frac{u(x)\,v(x+h) - u(x)\,v(x)}{h}$$

③ ausklammern
$$= \frac{u(x+h) - u(x)}{h} \cdot v(x+h) \;+\; u(x) \cdot \frac{v(x+h) - v(x)}{h}$$

④ Grenzwert $h \to 0$
$$\longrightarrow\; u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

MERKE · PRODUKTREGEL

Sind u und v differenzierbar, dann gilt:

$$f(x) = u(x) \cdot v(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x) = u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$$

Kurz: $(u \cdot v)' = u'v + uv'$.

★ FÜR INTERESSIERTE · WARUM GEHT $v(x+h)$ GEGEN $v(x)$?

Für $h \neq 0$ gilt $v(x+h) - v(x) = h \cdot \dfrac{v(x+h)-v(x)}{h}$. Für $h \to 0$ geht der erste Faktor gegen 0, der zweite gegen $v'(x)$ – das Produkt also gegen $0 \cdot v'(x) = 0$. Damit geht $v(x+h)$ gegen $v(x)$. Mit anderen Worten: **Eine differenzierbare Funktion ist stetig** – ihr Graph hat keine Sprünge.

BEISPIEL 1 · BEKANNTES BESTÄTIGEN

Leite $f(x) = x^2 \cdot x$ mit der Produktregel ab. $(u = x^2,\ u' = 2x,\ v = x,\ v' = 1)$

LÖSUNG

$f'(x) = 2x \cdot x + x^2 \cdot 1 = 2x^2 + x^2 = 3x^2$ – genau das Ergebnis der h-Methode von Seite 21.

BEISPIEL 2 · MIT PROBE

Leite $f(x) = (2x+1)(x^2-3)$ ab.

LÖSUNG

$u(x) = 2x+1,\ u'(x) = 2;\quad v(x) = x^2 - 3,\ v'(x) = 2x$

Produktregel	$f'(x) = 2 \cdot (x^2-3) + (2x+1) \cdot 2x$
ausmultiplizieren	$= 2x^2 - 6 + 4x^2 + 2x$
zusammenfassen	$= 6x^2 + 2x - 6$

Probe: $f(x) = 2x^3 + x^2 - 6x - 3$, also $f'(x) = 6x^2 + 2x - 6$ ✓

ACHTUNG

$(u \cdot v)' \neq u' \cdot v'$. Merkspruch: **„Ableitung des Ersten mal das Zweite plus das Erste mal Ableitung des Zweiten."** Ist einer der Faktoren eine Zahl, reicht die Faktorregel.

AUFGABEN

1 ●○○ Leite mit der Produktregel ab. Kontrolliere durch Ausmultiplizieren.

a) $x(x+3)$ **b)** $(x+1)(x-1)$ **c)** $(2x-5)(x+4)$ **d)** $x^2 \cdot x^2$

2 ●○○ Schreibe $x^4 = x^3 \cdot x$ und leite mit der Produktregel ab. Nutze $(x^3)' = 3x^2$.

3 ●●○ Finde den Fehler: **Jonas** rechnet $f(x) = x^2(x+5) \Rightarrow f'(x) = 2x \cdot 1 = 2x$. Wie lautet die richtige Ableitung?

4 ●●○ Leite $f(x) = (x^2+1)(x^2-1)$ mit der Produktregel ab und vereinfache so weit wie möglich. Was fällt dir auf?

5 ●●○ Ein Café erhöht wöchentlich den Preis eines Getränks: $p(t) = 2 + 0{,}1t$ (in €). Der Absatz sinkt: $m(t) = 300 - 10t$ (Stück pro Woche). Bestimme für den Umsatz $U(t) = p(t) \cdot m(t)$ die Ableitung $U'(t)$. Ab wann sinkt der Umsatz?

6 ●●● Zeige: $(u \cdot v \cdot w)' = u'vw + uv'w + uvw'$. Tipp: Fasse $u \cdot v$ zu einem Faktor zusammen.

7 ●●● Zeige mit der Produktregel: $\big(f(x)^2\big)' = 2 \cdot f(x) \cdot f'(x)$. Kontrolliere mit $f(x) = 3x + 1$.

ORDNUNG HILFT

Schreibe vor jeder Produktregel vier Dinge auf:
$u,\ u',\ v,\ v'$.
Dann einsetzen.

WANN AUSMULTIPLIZIEREN?

Bei kurzen Termen geht Ausmultiplizieren oft schneller. Die Produktregel brauchst du spätestens, wenn ein Faktor wie $\sin x$ oder e^x auftaucht.

ZU AUFGABE 7

Dieses Ergebnis ist ein Sonderfall der Kettenregel aus Kapitel 14.

MATHILDA FRAGEN

„Warum fällt das Eckstück weg?" – Mathilda erklärt dir die Rechteck-Idee mit deinen eigenen Zahlen.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: Muster finden
2. Vermutung formulieren
3. Domino-Beweis
4. Merke: Potenzregel
5. Polynome ableiten
6. Aufgaben 1–6

Hausaufgabe: 7 und 8

ERINNERUNG

$x^0 = 1$ für $x \neq 0$
$x^n \cdot x = x^{n+1}$

WARUM EIN BEWEIS?

Ein Muster kann täuschen. Die Zahlen $1, 2, 4, 8, 16$ legen „immer verdoppeln“ nahe – aber es gibt Folgen, die genau so beginnen und dann mit 31 weitergehen. Nur ein Beweis gibt Sicherheit.

FACHBEGRIFF

Das Domino-Prinzip heißt in der Mathematik **vollständige Induktion**.

12 Potenzregel

Gibt es ein Muster hinter x^2, x^3, x^4, …?

EINSTIEG

Sammle, was du schon weißt, und setze das Muster fort – ohne zu rechnen.

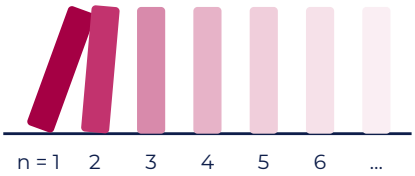
$f(x)$	x	x^2	x^3	x^4	x^5	x^{10}	x^n
$f'(x)$	1	$2x$	$3x^2$	$4x^3$			
Quelle	S. 20	S. 20	S. 21	S. 29	?	?	?

Formuliere deine Vermutung als Regel in Worten.

Das Muster ist deutlich: **Die Hochzahl wandert als Faktor nach vorn, und die neue Hochzahl ist um eins kleiner.** Als Formel: $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$. Aber ein Muster in vier Fällen ist noch kein Beweis. Wir brauchen ein Argument, das für **jedes** n funktioniert.

Herleitung mit dem Domino-Prinzip

Wir zeigen zwei Dinge:



① **Der erste Stein fällt.** Für $n = 1$ stimmt die Regel: $(x^1)' = 1 = 1 \cdot x^0$.

② **Jeder fallende Stein stößt den nächsten um.** Angenommen, für ein n gilt $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$. Dann folgt mit der Produktregel:

Zerlegen	$x^{n+1} = x^n \cdot x$
Produktregel	$(x^{n+1})' = (x^n)' \cdot x + x^n \cdot 1$
Annahme einsetzen	$= n \cdot x^{n-1} \cdot x + x^n$
zusammenfassen	$= n \cdot x^n + x^n = (n+1) \cdot x^n$

Das ist genau die Regel für $n + 1$. Weil der erste Stein fällt und jeder Stein den nächsten umstößt, fallen alle: Die Regel gilt für $n = 1, 2, 3, \ldots$ – also für jede natürliche Zahl.

MERKE · POTENZREGEL

Für jede natürliche Zahl n gilt:

$$f(x) = x^n \quad \Rightarrow \quad f'(x) = n \cdot x^{n-1}$$

„Hochzahl nach vorn, Hochzahl minus eins.“ Zusammen mit Faktor- und Summenregel kannst du jetzt **jede ganzrationale Funktion** ableiten.

BEISPIEL 1 · GANZRATIONALE FUNKTION ABLEITEN

Leite $f(x) = 4x^5 - 2x^3 + x - 9$ ab.

LÖSUNG

$f'(x) = 4 \cdot 5x^4 - 2 \cdot 3x^2 + 1 - 0 = 20x^4 - 6x^2 + 1$

BEISPIEL 2 · HÖHERE ABLEITUNGEN

Die Ableitung f' ist wieder eine Funktion – man kann sie erneut ableiten. So entstehen die **zweite Ableitung** f'', die dritte f''' usw. Für $f(x) = x^4$:

$f'(x) = 4x^3,\ f''(x) = 12x^2,\ f'''(x) = 24x,\ f^{(4)}(x) = 24,\ f^{(5)}(x) = 0.$

Bedeutung: f'' ist die Steigung der Steigung. Sie zeigt, ob der Graph eine **Links-** oder **Rechtskurve** macht – das brauchst du in der Kurvendiskussion.

★ FÜR INTERESSIERTE · VOLLSTÄNDIGE INDUKTION IN DER FACHSPRACHE

Behauptung $A(n)$: $(x^n)' = nx^{n-1}$. **Induktionsanfang:** $A(1)$ ist wahr. **Induktionsschritt:** Für jedes $n \geq 1$ gilt $A(n) \Rightarrow A(n+1)$ (Rechnung auf Seite 30). Daraus folgt $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
Die Potenzregel gilt sogar für **alle reellen Hochzahlen**, etwa $(x^{-1})' = -x^{-2}$ oder $(x^{1/2})' = \frac{1}{2}x^{-1/2}$. Das zeigen wir in den Kapiteln 13 und 14.

AUFGABEN

1 ●○○ Leite ab.

a) x^5 **b)** x^8 **c)** $3x^4$ **d)** $-2x^7$
e) x^{100} **f)** $\frac{1}{2}x^6$ **g)** $\frac{x^3}{3}$ **h)** $0{,}2x^5$

2 ●○○ Leite ab.

a) $f(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$ **b)** $f(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$
c) $f(x) = -0{,}25x^4 + 3x^2$ **d)** $f(x) = (x^2 + 2)^2$

3 ●○○ Bestimme f', f'' und f''' für $f(x) = x^5 - 4x^3 + 2x$.

4 ●●○ In welchen Punkten hat der Graph von $f(x) = x^3 - 3x$ eine waagrechte Tangente?

5 ●●○ Alle Graphen von $f(x) = x^n$ gehen durch den Punkt $P(1 \mid 1)$. Welche Steigung hat der Graph von x^n in P? Welche Steigung hat er an der Stelle -1? Unterscheide gerade und ungerade n.

6 ●●○ Finde die Fehler.
Paul: $(x^5)' = 5x^6$ **Emma:** $(x^6 + 5)' = 6x^5 + 5$ **Noah:** $(4x^3)' = 12x^3$

7 ●●○ Gib eine Funktion f an mit **a)** $f'(x) = x^4$, **b)** $f'(x) = 6x^2 - 2$.

8 ●●○ Eine Kugel mit Radius r hat das Volumen $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$ und die Oberfläche $O(r) = 4\pi r^2$. Zeige: $V'(r) = O(r)$. Erkläre anschaulich, warum das Volumen „pro Millimeter Radius“ um eine Oberflächen-Schicht wächst.

9 ●●● Für welche natürliche Zahl n hat der Graph von $f(x) = x^n$ an der Stelle 2 die Steigung 12? Ist n eindeutig?

10 ●●● Zweiter Beweis: Nach dem binomischen Lehrsatz ist $(x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + h^2 \cdot R$, wobei R ein Term in x und h ist. Beweise damit die Potenzregel direkt mit der h-Methode.

KURZ GESAGT

$x^7 \to 7x^6$
$5x^4 \to 20x^3$
$x \to 1$
$7 \to 0$

SCHREIBWEISE

Ab der vierten Ableitung schreibt man die Ordnung in Klammern: $f^{(4)}$, $f^{(5)}$, …

ZU AUFGABE 9

Probiere systematisch $n = 1, 2, 3, \ldots$ und beobachte, wie schnell $n \cdot 2^{n-1}$ wächst.

IN DER APP

Der **Ableitungstrainer** erzeugt beliebig viele Polynome. Rechne fünf am Stück fehlerfrei – dann sitzt die Regel.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: $\frac{1}{x}$ als Potenz
2. Herleitung aus der Produktregel
3. Merke: Quotientenregel
4. Beispiele
5. Aufgaben 1–6

Hausaufgabe: 7 und 8

ERINNERUNG

$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$

$\frac{a - \frac{b}{c}}{c} = \frac{ac - b}{c^2}$

REIHENFOLGE

Im Zähler steht ein Minus – die Reihenfolge ist also wichtig. Bei der Produktregel ist sie egal.

WOHER WISSEN WIR, DASS q DIFFERENZIERBAR IST?

Das zeigt die Vertiefung auf der nächsten Seite.

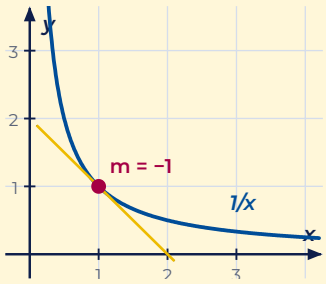
13 Quotientenregel

Wie leitet man einen Bruch ab, in dessen Nenner x steht?

EINSTIEG

Mit der h-Methode hast du für $f(x) = \frac{1}{x}$ schon $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ gefunden (Training II, Aufgabe T7, Seite 22).

a) Schreibe $\frac{1}{x}$ als Potenz x^{-1} und wende die Potenzregel einfach einmal an. Was erhältst du?
b) Ist das Zufall? Wie könnte man einen Bruch $\frac{u(x)}{v(x)}$ ableiten?



Die Potenzregel liefert $(x^{-1})' = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$ – das richtige Ergebnis. Um zu verstehen, warum, und um beliebige Brüche ableiten zu können, leiten wir eine eigene Regel her. Wir brauchen dafür nur die Produktregel.

Herleitung

Es sei $q(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ mit $v(x) \neq 0$. Wir setzen voraus, dass u, v und q differenzierbar sind.

① als Produkt schreiben	$u(x) = q(x) \cdot v(x)$
② Produktregel	$u'(x) = q'(x) \cdot v(x) + q(x) \cdot v'(x)$
③ nach $q'(x)$ auflösen	$q'(x) = \dfrac{u'(x) - q(x) \cdot v'(x)}{v(x)}$
④ $q = \frac{u}{v}$ einsetzen, erweitern	$q'(x) = \dfrac{u'(x) - \frac{u(x)}{v(x)} \cdot v'(x)}{v(x)} = \dfrac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{\big(v(x)\big)^2}$

Im letzten Schritt wurden Zähler und Nenner mit $v(x)$ multipliziert, um den Doppelbruch aufzulösen.

MERKE · QUOTIENTENREGEL

Sind u und v differenzierbar und ist $v(x) \neq 0$, dann gilt:

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{\big(v(x)\big)^2}$$

Merkspruch: **„NAZ minus ZAN durch N-Quadrat“** – Nenner mal Ableitung des Zählers minus Zähler mal Ableitung des Nenners, geteilt durch den Nenner im Quadrat.

BEISPIEL 1 · QUOTIENTENREGEL ANWENDEN

Leite $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 2}$ ab. $(u = x^2 + 1, u' = 2x, v = x - 2, v' = 1)$

Quotientenregel	$f'(x) = \dfrac{2x \cdot (x - 2) - (x^2 + 1) \cdot 1}{(x - 2)^2}$
Zähler ausmultiplizieren	$= \dfrac{2x^2 - 4x - x^2 - 1}{(x - 2)^2} = \dfrac{x^2 - 4x - 1}{(x - 2)^2}$

BEISPIEL 2 · POTENZREGEL FÜR NEGATIVE HOCHZAHLEN

Für $u(x) = 1$ und $v(x) = x^n$ liefert die Quotientenregel

$$\left(\frac{1}{x^n}\right)' = \frac{0 \cdot x^n - 1 \cdot n x^{n-1}}{x^{2n}} = -n \cdot x^{n-1-2n} = -n \cdot x^{-n-1}.$$

Das ist genau die Potenzregel für die Hochzahl $-n$. Sie gilt also für **alle ganzen Zahlen**. Beispiel: $\left(\frac{3}{x^2}\right)' = (3x^{-2})' = -6x^{-3} = -\frac{6}{x^3}$.

ACHTUNG

Setze $u(x)$ und $v(x)$ immer in **Klammern** ein – das Minus im Zähler wirkt auf den ganzen Term. Den Nenner $(v(x))^2$ lässt man meist stehen, statt ihn auszumultiplizieren.

★ FÜR INTERESSIERTE · OHNE VORAUSSETZUNG ÜBER q

Mit der h-Methode für $\frac{1}{v}$ gilt:
$\frac{\frac{1}{v(x+h)} - \frac{1}{v(x)}}{h} = -\frac{v(x+h) - v(x)}{h} \cdot \frac{1}{v(x+h)\,v(x)} \to -\frac{v'(x)}{v(x)^2}$. Also ist $\frac{1}{v}$ differenzierbar (**Kehrwertregel**), und $\frac{u}{v} = u \cdot \frac{1}{v}$ ist es nach der Produktregel ebenfalls.

AUFGABEN

1 ●○○ Leite mit der Quotientenregel ab.

a) $\frac{x}{x+1}$ b) $\frac{2x}{x^2+1}$ c) $\frac{x-1}{x+1}$

d) $\frac{1}{x^2+4}$ e) $\frac{x^2}{x-3}$ f) $\frac{5}{x}$

2 ●○○ Schreibe als Potenz und leite mit der Potenzregel ab: **a)** $\frac{1}{x^3}$ **b)** $\frac{4}{x}$ **c)** $\frac{2}{x^5}$ **d)** $\frac{1}{2x^2}$

3 ●●○ Zeige: Für $f(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$ gilt $f'(x) = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$. Für welche x steigt der Graph?

4 ●●○ Finde die Fehler. **Lina:** $\left(\frac{x}{x+2}\right)' = \frac{1}{1} = 1$ **Tom:** $\left(\frac{x^2}{x+1}\right)' = \frac{x^2 \cdot 1 - 2x(x+1)}{(x+1)^2}$

5 ●●○ In welchen Punkten hat der Graph von $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ eine waagrechte Tangente?

6 ●●○ Zeige, dass der Graph von $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ überall fällt, wo er definiert ist.

7 ●●○ Die Konzentration eines Medikaments im Blut ist $c(t) = \frac{10t}{t^2+4}$ (in mg/L, t in Stunden). Berechne $c'(1)$ und deute den Wert. Wann ist die Konzentration am höchsten?

8 ●●● Leite die Quotientenregel ein zweites Mal her: Schreibe $\frac{u}{v} = u \cdot \frac{1}{v}$ und benutze die Produktregel sowie die Kehrwertregel aus der Vertiefung.

ORDNUNG HILFT

Wie bei der Produktregel zuerst notieren: $u,\ u',\ v,\ v'$.

ABKÜRZUNG

Steht im Zähler nur eine Zahl, ist die Kehrwertregel schneller: $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$

ZU AUFGABE 7

Die Konzentration ist am höchsten, wenn sie weder steigt noch fällt.

IN DER APP

Im **Advanced Plotter** leitest du beliebige Brüche symbolisch ab – ideal zur Kontrolle deiner Rechnung.

ABLAUF DER STUNDE

1. Einstieg: $(3x+1)^2$
2. Innere und äußere Funktion
3. Idee: Raten multiplizieren
4. Herleitung
5. Merke: Kettenregel
6. Beispiele, Aufgaben 1–5

Hausaufgabe: 6 und 7

INNEN ODER AUSSEN?

Frage dich: Was würde der Taschenrechner **zuerst** ausrechnen? Das ist die innere Funktion.

LEIBNIZ

Mit $z = v(x)$ und $y = u(z)$ sieht die Kettenregel aus wie Bruchrechnen:
$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}$

UND WENN $k = 0$ IST?

Diese Lücke schließt die Vertiefung auf der nächsten Seite.

14 Kettenregel

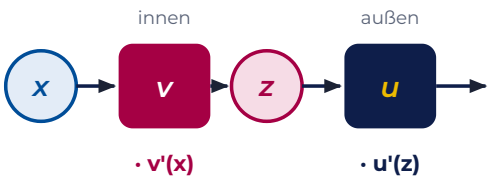
Wie leitet man eine Funktion ab, in der eine andere Funktion steckt?

EINSTIEG

Gegeben ist $f(x) = (3x+1)^2$.
a) Multipliziere aus und leite ab. **b)** Zeige, dass sich das Ergebnis als $2 \cdot (3x+1) \cdot 3$ schreiben lässt. Woher könnten die Faktoren 2 und 3 kommen?
c) Würdest du $(3x+1)^{10}$ auch ausmultiplizieren?

In $f(x) = (3x+1)^2$ sind zwei Funktionen **hintereinandergeschaltet**: Zuerst wird x in die **innere Funktion** $v(x) = 3x+1$ gesteckt, das Ergebnis z dann in die **äußere Funktion** $u(z) = z^2$. Man schreibt $f(x) = u(v(x))$ und nennt f eine **Verkettung**.

Die Idee: Änderungsraten multiplizieren sich



Ändert sich x ein wenig, so ändert sich $z = v(x)$ ungefähr um das $v'(x)$-Fache. Diese Änderung von z ändert $u(z)$ wiederum um das $u'(z)$-Fache. Insgesamt ändert sich $f(x)$ also um das $u'(z) \cdot v'(x)$-Fache – wie bei zwei Zahnrädern, deren Übersetzungen sich multiplizieren.

Herleitung

Es seien u und v differenzierbar. Wir setzen $k = v(x+h) - v(x)$ und nehmen zunächst $k \neq 0$ an.

① Differenzenquotient $\quad \dfrac{u(v(x+h)) - u(v(x))}{h}$

② mit k erweitern $\quad = \dfrac{u(v(x)+k) - u(v(x))}{k} \cdot \dfrac{v(x+h)-v(x)}{h}$

③ Grenzwert $h \to 0$ $\quad \longrightarrow \; u'(v(x)) \cdot v'(x)$

Für $h \to 0$ geht auch $k \to 0$, weil v stetig ist (Seite 29). Der erste Bruch ist deshalb ein Differenzenquotient von u an der Stelle $v(x)$, der zweite einer von v an der Stelle x.

MERKE · KETTENREGEL

Sind u und v differenzierbar, dann gilt:

$$f(x) = u\big(v(x)\big) \quad \Rightarrow \quad f'(x) = u'\big(v(x)\big) \cdot v'(x)$$

„Äußere Ableitung mal innere Ableitung." Bei der äußeren Ableitung bleibt die innere Funktion unverändert stehen.

KONTROLLE AM EINSTIEG

$f(x) = (3x+1)^2$: außen $u(z) = z^2$, $u'(z) = 2z$; innen $v(x) = 3x+1$, $v'(x) = 3$.
$f'(x) = 2(3x+1) \cdot 3 = 6(3x+1) = 18x + 6$ – dasselbe Ergebnis wie nach dem Ausmultiplizieren. ✓

BEISPIEL 1 · INNERE UND ÄUSSERE FUNKTION BESTIMMEN

$f(x)$	**innen** $v(x)$	**außen** $u(z)$	$f'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$
$(3x+1)^{10}$	$3x+1$	z^{10}	$10(3x+1)^9 \cdot 3 = 30(3x+1)^9$
$(x^2-5)^3$	x^2-5	z^3	$3(x^2-5)^2 \cdot 2x = 6x(x^2-5)^2$
$\dfrac{1}{2x-1}$	$2x-1$	z^{-1}	$-(2x-1)^{-2} \cdot 2 = -\dfrac{2}{(2x-1)^2}$

BEISPIEL 2 · DIE ABLEITUNG DER WURZEL

Für $x > 0$ gilt $\left(\sqrt{x}\right)^2 = x$. Wir leiten beide Seiten ab – links mit der Kettenregel (außen: Quadrat, innen: $\sqrt{x}$):

$$2\sqrt{x} \cdot \left(\sqrt{x}\right)' = 1 \quad \Rightarrow \quad \left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Als Potenz: $(x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$ – die Potenzregel gilt also auch für die Hochzahl $\frac{1}{2}$. Mit der Kettenregel folgt z. B. $\left(\sqrt{x^2+9}\right)' = \dfrac{1}{2\sqrt{x^2+9}} \cdot 2x = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+9}}$.

★ FÜR INTERESSIERTE · DER FALL $k = 0$

Setze $z = v(x)$ und $\varphi(k) = \frac{u(z+k)-u(z)}{k}$ für $k \neq 0$ sowie $\varphi(0) = u'(z)$. Dann gilt **immer**, auch für $k = 0$: $u(z+k) - u(z) = \varphi(k) \cdot k$. Teilt man durch h, erhält man $\varphi(k) \cdot \frac{v(x+h)-v(x)}{h}$. Für $h \to 0$ geht $k \to 0$, also $\varphi(k) \to u'(z)$, und der zweite Faktor geht gegen $v'(x)$. Die Lücke ist geschlossen.

VORGEHEN

① innen und außen festlegen
② außen ableiten, innen stehen lassen
③ mal innere Ableitung

HÄUFIGSTER FEHLER

Die innere Ableitung vergessen. Ist die innere Funktion nur x, ist sie 1 – sonst fast nie.

ZU BEISPIEL 2

Dass $\sqrt{x}$ differenzierbar ist, haben wir in Aufgabe 6 auf Seite 21 gezeigt.

MATHILDA FRAGEN

Unsicher, was innen und was außen ist? Tippe den Term ein – Mathilda fragt dich Schritt für Schritt danach, statt es dir vorzusagen.

AUFGABEN

1 ●○○ Gib innere und äußere Funktion an und leite ab.

a) $(2x+5)^3$ **b)** $(1-x)^4$ **c)** $(x^2+1)^5$

d) $\sqrt{4x+1}$ **e)** $\dfrac{1}{3x-2}$ **f)** $(x^3-x)^2$

2 ●○○ Leite $f(x) = (2x-3)^2$ auf zwei Wegen ab: mit der Kettenregel und nach dem Ausmultiplizieren.

3 ●●○ Finde die Fehler. **Kim:** $\left((2x+1)^3\right)' = 3(2x+1)^2$ **Ole:** $\left((x^2+1)^2\right)' = 2 \cdot 2x = 4x$

4 ●●○ Produkt- und Kettenregel kombiniert: Leite $f(x) = x \cdot (x+1)^3$ ab und klammere so weit wie möglich aus.

5 ●●○ In welchen Punkten hat der Graph von $f(x) = (x^2-4)^2$ eine waagrechte Tangente?

6 ●●○ Ein kreisförmiger Ölfleck breitet sich aus. Sein Radius ist $r(t) = 2t + 1$ (in m, t in Stunden). Wie schnell wächst seine Fläche $A = \pi r^2$ nach 2 Stunden?

7 ●●● Leite $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ ab. Für welche x ist f definiert, für welche differenzierbar? Deute am Graphen (Halbkreis).

8 ●●● Zeige wie in Beispiel 2 mit $\left(\sqrt[3]{x}\right)^3 = x$: Die Potenzregel gilt auch für die Hochzahl $\frac{1}{3}$.

ABLAUF (DOPPELSTUNDE)

1. Sinus graphisch ableiten
2. Steigung bei 0
3. Kosinus mit der Kettenregel
4. e^x: die besondere Basis
5. $\ln x$ mit der Kettenregel
6. Aufgaben 1–4

Hausaufgabe: 5 und 6

ERINNERUNG

Bogenmaß: $180^\circ \mathrel{\widehat{=}} \pi$
$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$
$\sin^2 h + \cos^2 h = 1$

KREISLAUF

$\sin \to \cos \to -\sin \to -\cos \to \sin$
Nach vier Ableitungen ist man wieder am Anfang.

IN DER APP

Im Werkzeug **Trigonometrie**, Kapitel Einheitskreis, siehst du, wie die Sinuskurve aus dem Kreis entsteht.

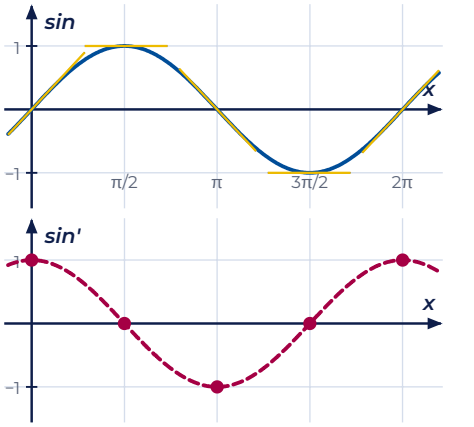
15 Sinus, Kosinus, e^x und $\ln x$

Gibt es Funktionen, die ihre eigene Ableitung sind?

Die Ableitung der Sinusfunktion

EINSTIEG

Leite den Graphen von $\sin x$ graphisch ab: Bestimme die Tangentensteigungen an den Stellen 0, $\frac{\pi}{2}$, π, $\frac{3\pi}{2}$ und 2π und übertrage sie nach unten. Welchen Graphen erkennst du?



oben $\sin x$, unten die abgelesenen Steigungen

Die Punkte liegen auf dem Graphen von $\cos x$. Entscheidend ist die Steigung an der Stelle 0. Sie ist der Grenzwert von $\frac{\sin h}{h}$ – und der ist **genau 1**, wenn man im **Bogenmaß** rechnet:

h	0,1	0,01	0,001
$\frac{\sin h}{h}$	0,99833	0,99998	0,9999998

Die Kosinusfunktion – mit der Kettenregel

Der Graph von $\cos x$ ist der um $\frac{\pi}{2}$ nach links verschobene Sinusgraph: $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$. Mit der Kettenregel (innere Ableitung 1) folgt

$$\cos'(x) = \cos\left(x + \tfrac{\pi}{2}\right) \cdot 1 = -\sin x.$$

★ FÜR INTERESSIERTE · DER EXAKTE BEWEIS FÜR DEN SINUS

Mit dem Additionstheorem $\sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h$ wird der Differenzenquotient zu

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \longrightarrow \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1.$$

Am Einheitskreis zeigt man $\sin h \le h \le \tan h$ für $0 < h < \frac{\pi}{2}$; daraus folgt $\frac{\sin h}{h} \to 1$. Und $\frac{\cos h - 1}{h} = -\frac{\sin^2 h}{h\,(\cos h + 1)} \to 0$.

MERKE · SINUS UND KOSINUS

$f(x) = \sin x \;\Rightarrow\; f'(x) = \cos x$ | $f(x) = \cos x \;\Rightarrow\; f'(x) = -\sin x$

Dabei wird x im **Bogenmaß** gemessen. Im Gradmaß wären die Regeln falsch.

BEISPIEL · MIT DEN BEKANNTEN REGELN KOMBINIEREN

a) $(3\sin x - \cos x)' = 3\cos x + \sin x$

b) $\big(\sin(2x)\big)' = \cos(2x) \cdot 2 = 2\cos(2x)$

c) $(x \cdot \cos x)' = \cos x - x \sin x$

d) $\big(\sin^2 x\big)' = 2 \sin x \cos x$

Exponentialfunktionen und die Zahl e

Für $f(x) = a^x$ (mit $a > 0$) liefert die h-Methode dank $a^{x+h} = a^x \cdot a^h$:

$$\frac{a^{x+h} - a^x}{h} = a^x \cdot \frac{a^h - 1}{h}$$

Der zweite Faktor hängt nicht von x ab; sein Grenzwert ist die Steigung bei 0. Also: **Die Ableitung von a^x ist ein festes Vielfaches von a^x selbst.**

a	$\frac{a^h-1}{h}$ **für** $h = 0{,}0001$
2	0,6932
2,5	0,9163
2,7	0,9933
2,72	1,0007
3	1,0987

Zwischen 2,7 und 2,72 liegt eine Basis, für die der Faktor **genau 1** ist. Diese Zahl heißt **Eulersche Zahl** $e = 2{,}71828\ldots$ Für sie gilt $(e^x)' = e^x \cdot 1 = e^x$: Die Funktion e^x ist ihre eigene Ableitung.

Der natürliche Logarithmus – mit der Kettenregel

$\ln x$ ist die Umkehrfunktion von e^x, also gilt $e^{\ln x} = x$ für $x > 0$. Wir leiten beide Seiten ab, links mit der Kettenregel (außen e^z, innen $\ln x$):

$$e^{\ln x} \cdot (\ln x)' = 1 \quad \Rightarrow \quad x \cdot (\ln x)' = 1 \quad \Rightarrow \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

MERKE · DIE VIER BESONDEREN ABLEITUNGEN

$f(x)$	$\sin x$	$\cos x$	e^x	$\ln x \quad (x > 0)$
$f'(x)$	$\cos x$	$-\sin x$	e^x	$\frac{1}{x}$

Mit der Kettenregel folgt besonders oft: $\left(e^{kx}\right)' = k \cdot e^{kx}$.

BEISPIEL · ALLE REGELN ZUSAMMEN

a) $\left(e^{-2x}\right)' = -2e^{-2x}$

b) $(x \cdot e^x)' = e^x + xe^x = (1 + x)\, e^x$

c) $\left(\ln(x^2 + 1)\right)' = \frac{2x}{x^2 + 1}$

d) $\left(e^{\sin x}\right)' = \cos x \cdot e^{\sin x}$

AUFGABEN

1 ●○○ Leite ab.

a) $3 \sin x$ **b)** $\sin x + \cos x$ **c)** $2e^x - x^2$ **d)** $5 \ln x$

e) e^{3x} **f)** $\cos(2x)$ **g)** $\sin(x^2)$ **h)** $\ln(2x)$

2 ●●○ Leite mit Produkt- oder Quotientenregel ab.

a) $x \sin x$ **b)** $x^2 e^x$ **c)** $\frac{e^x}{x}$ **d)** $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

3 ●●○ An welchen Stellen im Intervall $[0;\, 2\pi]$ hat der Graph von $\sin x$ die Steigung $\frac{1}{2}$?

4 ●●○ Bakterien vermehren sich nach $N(t) = 500 \cdot e^{0{,}2t}$ (t in h). Berechne $N'(0)$ und zeige $N'(t) = 0{,}2 \cdot N(t)$. Deute.

5 ●●○ Zeige, dass der Graph von $f(x) = e^{-x^2}$ an der Stelle 0 eine waagrechte Tangente hat.

6 ●●● Schreibe $a^x = e^{x \ln a}$ und zeige mit der Kettenregel: $(a^x)' = \ln a \cdot a^x$. Vergleiche mit der Tabelle oben ($\ln 2 \approx 0{,}6931$).

LEONHARD EULER

Der Schweizer Mathematiker (1707–1783) führte den Buchstaben e für diese Zahl ein. Sie ist – wie π – irrational.

ACHTUNG

$(e^x)' = e^x$, aber $(2^x)' \neq 2^x$ und $(x^e)' = e \cdot x^{e-1}$. Prüfe immer: Steht x im Exponenten oder in der Basis?

ZU AUFGABE 2 D)

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

IN DER APP

Das Werkzeug **Wachstum und Logarithmen** zeigt, warum e^x beim Wachstum überall auftaucht.

SO NUTZT DU DIE SEITE

1. Kreuze in der Tabelle ehrlich an.
2. Rechne ohne Buch.
3. Vergleiche mit den Lösungen ab S. 44.
4. Wo es hakt: zurück zur angegebenen Seite.

WELCHE REGEL?

Frage nach der **letzten** Rechenart im Term:
Plus/Minus → Summenregel
Zahl mal → Faktorregel
mal → Produktregel
geteilt → Quotientenregel
Funktion von Funktion → Kettenregel

ZU T6

Hier hilft dir kein Funktionsterm – nur die Regeln selbst.

KLAUSURTRAINING

Im **Prüfungsmodus** der App bekommst du gemischte Ableitungsaufgaben mit Zeitlimit – wie in der echten Klausur.

Alles klar? · Training III

Alle Regeln gemischt – so wie in der Klausur.

ICH KANN …	HILFE	SICHER · GEHT SO · NEIN
… Polynome mit Faktor-, Summen- und Potenzregel ableiten.	S. 24–31, T1	○ ○ ○
… Produkte und Quotienten ableiten.	S. 28, 32, T1, T6	○ ○ ○
… verkettete Funktionen mit der Kettenregel ableiten.	S. 34, T1, T2	○ ○ ○
… $\sin$, $\cos$, e^x und $\ln x$ ableiten.	S. 36, T2, T7	○ ○ ○
… erkennen, welche Regel ein Term braucht.	T2, T4	○ ○ ○
… jede Regel herleiten und die Herleitung erklären.	T3, T8	○ ○ ○

TRAINING

T1 ●○○ Leite ab und vereinfache.

a) $4x^3 - 2x^2 + 7$ **b)** $(x^2+3)(2x-1)$ **c)** $(5x-2)^4$

d) $\dfrac{3x}{x+2}$ **e)** $e^{4x} - \sin x$ **f)** $x \cdot \ln x$

T2 ●●○ Alle vier Terme enthalten $\sin$ und x^2. Welche Regel brauchst du jeweils? Leite ab.

a) $x^2 \cdot \sin x$ **b)** $\sin(x^2)$ **c)** $\dfrac{\sin x}{x^2}$ **d)** $3\sin x + x^2$

T3 ●●○ Erkläre in höchstens fünf Sätzen, wie man aus der Produktregel die Potenzregel gewinnt. Benutze das Wort „Domino“.

T4 ●●○ Fehler-Galerie: Finde und korrigiere jeden Fehler.

a) $(x^3e^x)' = 3x^2e^x$ **b)** $\big(\ln(5x)\big)' = \dfrac{1}{5x}$ **c)** $\left(\dfrac{2x+1}{x}\right)' = \dfrac{2}{1} = 2$

T5 ●●○ In welchen Punkten hat der Graph von $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ eine waagrechte Tangente?

T6 ●●○ Von zwei Funktionen weiß man nur: $u(2) = 3$, $u'(2) = -1$, $v(2) = 4$, $v'(2) = 5$. Berechne an der Stelle 2 die Ableitung von **a)** $u \cdot v$, **b)** $\frac{u}{v}$, **c)** u^2, **d)** $3u - v$.

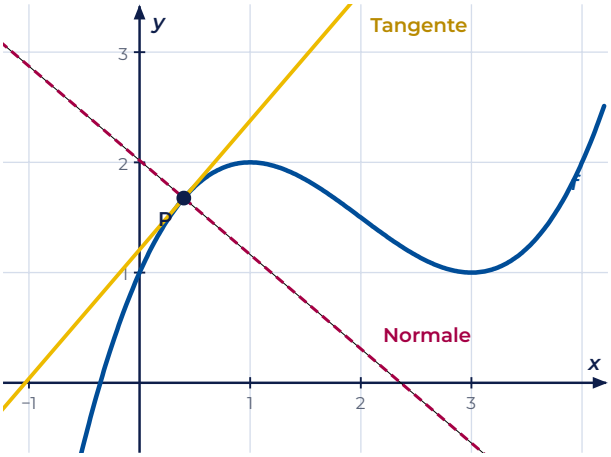
T7 ●●● Zeige: Der Graph von $f(x) = x \cdot e^{-x}$ hat genau eine waagrechte Tangente. Gib den Berührpunkt exakt an.

T8 ●●● Leite die Kehrwertregel $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$ mit der Kettenregel her. Welche äußere Funktion brauchst du?

KAPITEL IV

Anwenden und Üben

Du kannst jetzt jede Funktion ableiten, die dir in der Schule begegnet. Wozu? Die Ableitung beantwortet die Fragen, um die sich die Analysis dreht: **Wie lautet die Tangente? Wo ist ein Graph am steilsten? Wann ist etwas am größten?** In diesem Kapitel setzt du alles zusammen – bis zum Abiturniveau.



Die Fragen des Kapitels

- Wie lautet die Gleichung der **Tangente** in P – und die der **Normalen**, die senkrecht auf ihr steht?
- An welcher Stelle hat ein Graph eine vorgegebene Steigung?
- Welche Tangente geht durch einen Punkt, der **nicht** auf dem Graphen liegt?
- Was bedeutet $f'(t)$, wenn f eine Füllmenge, einen Gewinn oder eine Temperatur beschreibt?

Das kannst du schon – kurzer Check

VORWISSEN	MINI-CHECK	SICHER · GEHT SO · NEIN
Punkt-Steigungs-Form einer Geraden	Gerade durch $P(1 \mid 2)$ mit $m = -3$	○ ○ ○
Senkrechte Geraden	$m_1 = \frac{2}{3}$: $m_2 = ?$	○ ○ ○
Quadratische Gleichungen lösen	$3x^2 - 12 = 0$	○ ○ ○
Alle Ableitungsregeln	$\left(x^2 e^{2x}\right)' = ?$	○ ○ ○

Lösungen auf Seite 44.

Das lernst du in diesem Kapitel

- Tangenten- und Normalengleichungen aufstellen
- Berührpunkte zu einer Steigung bestimmen
- Ableitungen im Sachzusammenhang deuten
- Aufgaben auf Abiturniveau lösen

Unterkapitel

16	**Tangente und Normale**	40
17	**Vermischte Übungen**	42
	Rückblick: alle Regeln	43
	Lösungen	44

ABLAUF (DOPPELSTUNDE)

1. Einstieg: Tangente an x^2
2. Tangentengleichung herleiten
3. Normale und $m_1 \cdot m_2 = -1$
4. Merke
5. Beispiele 1–3
6. Aufgaben 1–6

Hausaufgabe: 7 und 8

ERINNERUNG

Punkt-Steigungs-Form: Gerade durch $P(x_0 \mid y_0)$ mit Steigung m: $y = m(x - x_0) + y_0$

WAAGRECHTE TANGENTE

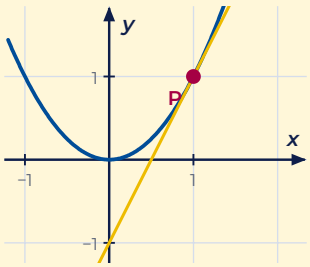
Ist $f'(x_0) = 0$, so ist die Tangente waagrecht: $t(x) = f(x_0)$. Die Normale ist dann senkrecht: $x = x_0$ – keine Funktion!

16 Tangente und Normale

Wie lautet die Gleichung der Geraden, die einen Graphen in einem Punkt berührt?

EINSTIEG

Die Normalparabel $f(x) = x^2$ hat im Punkt $P(1 \mid 1)$ eine Tangente.
a) Welche Steigung hat sie?
b) Bestimme ihre Gleichung in der Form $y = mx + b$.
c) Zeichne die Gerade, die in P senkrecht auf der Tangente steht. Welche Steigung hat sie?



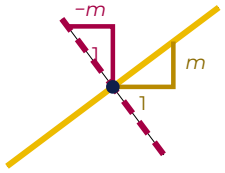
Die Tangentengleichung

Die Tangente an den Graphen von f im Punkt $P(x_0 \mid f(x_0))$ ist eine Gerade mit zwei bekannten Eigenschaften: Sie hat die Steigung $m = f'(x_0)$, und sie geht durch P. Mit der **Punkt-Steigungs-Form** einer Geraden erhält man sofort ihre Gleichung:

Ansatz	$t(x) = m \cdot x + b$ mit $m = f'(x_0)$
P einsetzen	$f(x_0) = f'(x_0) \cdot x_0 + b \Rightarrow b = f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0$
zusammensetzen	$t(x) = f'(x_0) \cdot x + f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$

Die Normale

Die **Normale** geht ebenfalls durch P, steht aber **senkrecht** auf der Tangente. Dreht man ein Steigungsdreieck mit den Seiten 1 und m um $90°$, entsteht eines mit den Seiten $-m$ und 1. Die Steigung der gedrehten Geraden ist also $\frac{1}{-m} = -\frac{1}{m}$.



Für senkrechte Geraden gilt daher $m_1 \cdot m_2 = -1$. Die Normale hat die Steigung $-\frac{1}{f'(x_0)}$ – das geht nur, wenn $f'(x_0) \neq 0$ ist.

MERKE · TANGENTE UND NORMALE

Ist f an der Stelle x_0 differenzierbar, dann hat die **Tangente** in $P(x_0 \mid f(x_0))$ die Gleichung

$$t(x) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0).$$

Ist zusätzlich $f'(x_0) \neq 0$, so hat die **Normale** in P die Gleichung

$$n(x) = -\frac{1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0) + f(x_0).$$

BEISPIEL 1 · TANGENTE UND NORMALE AUFSTELLEN

$f(x) = x^3 - 3x$, $x_0 = 2$: $f(2) = 8 - 6 = 2$, $f'(x) = 3x^2 - 3$, $f'(2) = 9$.
Tangente: $t(x) = 9(x - 2) + 2 = 9x - 16$. Normale: $n(x) = -\frac{1}{9}(x - 2) + 2 = -\frac{1}{9}x + \frac{20}{9}$.

BEISPIEL 2 · BERÜHRPUNKT ZU EINER VORGEGEBENEN STEIGUNG

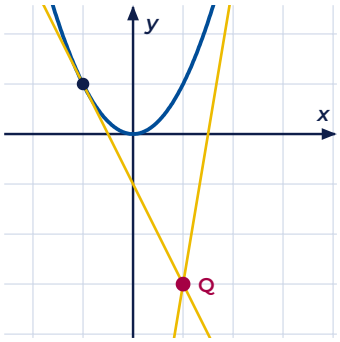
In welchem Punkt ist die Tangente an $f(x) = x^2$ parallel zur Geraden $y = 4x + 1$?

LÖSUNG

Parallel heißt gleiche Steigung: $f'(x) = 2x = 4$, also $x = 2$ und $P(2 \mid 4)$. Tangente: $t(x) = 4(x - 2) + 4 = 4x - 4$.

BEISPIEL 3 · TANGENTE DURCH EINEN PUNKT AUSSERHALB DES GRAPHEN

Welche Tangenten an $f(x) = x^2$ gehen durch $Q(1 \mid -3)$?



LÖSUNG

Der Berührpunkt ist unbekannt: $B(a \mid a^2)$. Die Tangente in B lautet
$t(x) = 2a(x - a) + a^2 = 2ax - a^2$.
Q einsetzen: $-3 = 2a - a^2$, also $a^2 - 2a - 3 = 0$ mit den Lösungen $a = 3$ und $a = -1$.
Tangenten: $t_1(x) = 6x - 9$ und $t_2(x) = -2x - 1$.

ACHTUNG

„Berühren" heißt nicht „nur einen gemeinsamen Punkt haben". Die Tangente an $f(x) = x^3$ in $P(1 \mid 1)$ lautet $t(x) = 3x - 2$ – und sie **schneidet** den Graphen noch einmal im Punkt $(-2 \mid -8)$. Entscheidend ist nur: In P haben Graph und Gerade dieselbe Steigung.

AUFGABEN

1 ●○○ Bestimme die Gleichung der Tangente an den Graphen von f an der Stelle x_0.

a) $f(x) = x^2; x_0 = -1$ **b)** $f(x) = x^3; x_0 = 1$ **c)** $f(x) = \frac{1}{x}; x_0 = 2$
d) $f(x) = e^x; x_0 = 0$ **e)** $f(x) = \sin x; x_0 = 0$ **f)** $f(x) = \sqrt{x}; x_0 = 4$

2 ●○○ Bestimme die Gleichung der Normalen an den Graphen von $f(x) = x^2$ im Punkt $P(1 \mid 1)$.

3 ●●○ In welchen Punkten hat der Graph von $f(x) = x^3$ eine Tangente, die parallel zur Geraden $y = 12x$ ist? Gib die Tangentengleichungen an.

4 ●●○ Bestimme die Tangente an $f(x) = x^2 - 4x + 5$ im Punkt $P(3 \mid 2)$. Sie bildet mit den Koordinatenachsen ein Dreieck. Berechne seinen Flächeninhalt.

5 ●●○ Zeige, dass die Gerade $y = -x + 2$ den Graphen von $f(x) = \frac{1}{x}$ im Punkt $P(1 \mid 1)$ berührt.

6 ●●○ Zeige: Die Tangente an den Graphen von e^x im Punkt $P(a \mid e^a)$ schneidet die x-Achse immer an der Stelle $a - 1$.

7 ●●● Welche Tangenten an die Normalparabel gehen durch den Punkt $Q(0 \mid -1)$? Bestimme die Berührpunkte und Gleichungen.

8 ●●● Der Graph von $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$ ist ein Halbkreis. Zeige: Jede Normale an diesen Halbkreis geht durch den Ursprung. Warum ist das geometrisch klar?

DREI TYPEN

Stelle gegeben: einsetzen, fertig.
Steigung gegeben: $f'(x) = m$ lösen.
Punkt außerhalb: Berührpunkt als $(a \mid f(a))$ ansetzen.

PROBE

Setze den Punkt in deine Tangentengleichung ein. Stimmt die Gleichung nicht, ist ein Rechenfehler drin.

ZU AUFGABE 4

Schnittpunkt mit der x-Achse: $t(x) = 0$
mit der y-Achse: $t(0)$

IN DER APP

In der **Kurvendiskussion** tippst du auf einen Punkt des Graphen und lässt Tangente und Normale einblenden.

OPERATOREN IM ABITUR
Berechne: Ergebnis mit Rechenweg
Bestimme: Weg frei wählbar
Zeige: Aussage begründen, Ergebnis ist bekannt
Begründe: mit Regeln und Fachsprache argumentieren
Deute: Ergebnis im Sachzusammenhang erklären – mit Einheit

ZU AUFGABE 1
b) und h) werden mit einer Umformung viel einfacher als mit der Quotientenregel.

ZU AUFGABE 4
Am meisten fließt zu, wo V' am größten ist – also wo V'' null wird.

IN DER APP
Die **Abi-Ketten** und **Abi-Sätze** verbinden Ableiten mit Kurvendiskussion, Integralen und Sachaufgaben – mit Punkten wie im echten Abitur.

17 Vermischte Übungen

Alles zusammen – bis zum Abiturniveau.

ABLEITUNGS-PARCOURS

1 ●●○ Leite ab. Überlege jedes Mal zuerst: Lässt sich der Term vorher vereinfachen?

a) $7x^4 - 3x + 2$ **b)** $\dfrac{x^2 - 1}{x}$ **c)** $\sqrt{3x + 1}$

d) $x^2 \cos x$ **e)** e^{x^2} **f)** $\ln(x^3)$

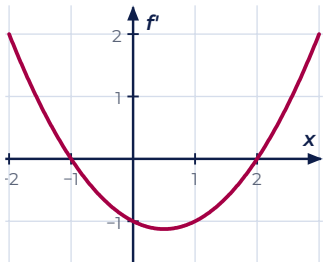
g) $(2x + 1)\, e^{-x}$ **h)** $\dfrac{x}{\sqrt{x}}$ **i)** $\dfrac{1}{1 + e^{-x}}$

ABITUR-TRAINING

2 ●●○ **Ohne Hilfsmittel.** Gegeben ist $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.

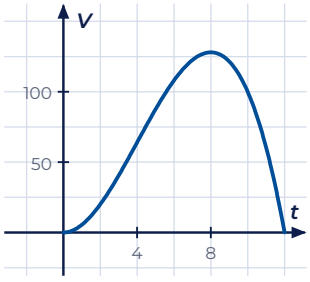
a) Bestimme die Gleichung der Tangente im Punkt $P(1 \mid f(1))$. **b)** Berechne die Punkte, in denen der Graph eine waagrechte Tangente hat. **c)** Zeige, dass die Tangente aus a) den Graphen nur im Punkt P trifft. Tipp: $(x - 1)^3$

3 ●●○ **Graph der Ableitung.** Die Abbildung zeigt den Graphen der **Ableitung** f' einer Funktion f – nicht den von f! Entscheide, ob die Aussage wahr oder falsch ist, und begründe.



a) Der Graph von f hat an der Stelle -1 eine waagrechte Tangente. **b)** f ist im Intervall $[0;\, 1]$ fallend. **c)** Es gilt $f(2) < f(0)$. **d)** An der Stelle $0{,}5$ hat der Graph von f seine größte Steigung.

4 ●●○ **Sachzusammenhang.** Die Wassermenge in einem Speicherbecken wird für $0 \le t \le 12$ beschrieben durch $V(t) = -0{,}5t^3 + 6t^2$ (V in m³, t in Stunden).



a) Berechne $V'(2)$ und deute den Wert. **b)** Zu welchem Zeitpunkt fließt am meisten Wasser zu? Wie groß ist die Zuflussrate dann? **c)** Ab wann nimmt die Wassermenge ab? **d)** Deute $V'(10) < 0$ und $V(12) = 0$.

5 ●●● **Funktionenschar.** Für jedes $a \in \mathbb{R}$ ist $f_a(x) = x^2 - ax$ gegeben. **a)** Für welches a ist die Tangente an der Stelle 1 parallel zur Geraden $y = x$? **b)** Zeige: Für jedes a geht die Tangente an der Stelle 0 durch den Ursprung. Warum ist das kein Wunder?

6 ●●● **Berühren.** Zeige, dass sich die Graphen von $f(x) = x^2$ und $g(x) = -x^2 + 4x - 2$ in genau einem Punkt **berühren**, also dort einen gemeinsamen Punkt und dieselbe Steigung haben.

7 ●●● **Beweis.** Die Funktion f sei differenzierbar und für alle x gelte $f'(x) = f(x)$ sowie $f(0) = 1$. Zeige, dass $g(x) = f(x) \cdot e^{-x}$ die Ableitung 0 hat. Was folgt daraus für f?

Rückblick · Alle Regeln auf einen Blick

Eine Seite zum Wiederholen vor jeder Klausur.

Regel	Formel	hergeleitet aus	Beispiel	S.
Steigung	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$	Steigungsdreieck	$A(1 \mid 3)$, $B(4 \mid 9)$: $m = 2$	4
Gerade	$y = m(x - x_0) + y_0$	Steigung mit P	$m = 3$, $P(2 \mid 1)$: $y = 3x - 5$	6
Differenzenquotient	$\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$	Sekantensteigung	x^2 bei 1: $2 + h$	14
Definition	$f'(x) = \lim\limits_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$	Sekante → Tangente	$(x^2)' = 2x$	16
Konstante	$c' = 0,\ x' = 1$	Definition	$7' = 0$	20
Faktorregel	$(k \cdot f)' = k \cdot f'$	Definition	$(5x^2)' = 10x$	24
Summenregel	$(f + g)' = f' + g'$	Definition	$(x^2 + x)' = 2x + 1$	26
Produktregel	$(u \cdot v)' = u'v + uv'$	Definition, nahrhafte Null	$(xe^x)' = (1 + x)\,e^x$	28
Potenzregel	$(x^r)' = r \cdot x^{r-1}$	Produktregel + Domino	$(x^5)' = 5x^4$	30
Quotientenregel	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	Produktregel	$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$	32
Kettenregel	$\big(u(v(x))\big)' = u'(v(x)) \cdot v'(x)$	Definition	$\big((3x+1)^2\big)' = 6(3x+1)$	34
Sinus, Kosinus	$\sin' = \cos,\ \cos' = -\sin$	Additionstheorem, Kettenregel	$\big(\sin(2x)\big)' = 2\cos(2x)$	36
e-Funktion	$(e^x)' = e^x$	Definition, Zahl e	$\big(e^{3x}\big)' = 3e^{3x}$	37
Logarithmus	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	Kettenregel	$\big(\ln(2x)\big)' = \frac{1}{x}$	37
Tangente	$t(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$	Punkt-Steigungs-Form	x^2 bei 1: $y = 2x - 1$	40
Normale	Steigung $-\frac{1}{f'(x_0)}$	$m_1 \cdot m_2 = -1$	x^2 bei 1: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$	40

Die Potenzregel gilt für alle reellen Hochzahlen r (für $x > 0$); bewiesen haben wir sie für ganze Zahlen und für $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$.

DIE FÜNF HÄUFIGSTEN FEHLER

1. $(u \cdot v)' = u' \cdot v'$ – falsch! Produktregel.
2. Innere Ableitung vergessen: $\big((2x+1)^3\big)' \neq 3(2x+1)^2$.
3. Quotientenregel: Reihenfolge im Zähler vertauscht.
4. Konstanter Summand bleibt stehen: $(x^2 + 5)' \neq 2x + 5$.
5. Mit Gradmaß statt Bogenmaß gerechnet.

WELCHE REGEL BRAUCHE ICH?

Frage nach der **letzten** Rechenart, die du beim Ausrechnen des Terms ausführen würdest:

Plus oder Minus	→ Summenregel
Zahl mal Term	→ Faktorregel
Term mal Term	→ Produktregel
Term durch Term	→ Quotientenregel
Funktion von Term	→ Kettenregel

LERNTIPP

Schreibe jede Regel auf eine Karteikarte: vorne der Name, hinten Formel **und** Herleitung in drei Zeilen. Wer die Herleitung kann, vergisst die Regel nicht mehr.

DER ROTE FADEN

Alles beginnt mit einer Idee: Die Sekante wird zur Tangente. Jede Regel dieser Seite ist eine geschickte Anwendung davon. Im nächsten Band bestimmst du mit f' und f'' Hoch-, Tief- und Wendepunkte.

Lösungen

Checks auf den Auftaktseiten

Seite 3 · Kapitel I

Punkte: A zwei links, drei hoch; B auf der y-Achse bei -1 · $f(-3) = -7$ · $b = -1$ · $\frac{-6}{3} = -2$

Seite 11 · Kapitel II

$\frac{9-1}{2} = 4$ · $y = 3x - 5$ · $f(2+h) = 4 + 4h + h^2$ · $\frac{6h+h^2}{h} = 6 + h$

Seite 23 · Kapitel III

$f'(5) = 10$ · x^7; $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ · $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ · $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x(x+1)}$ · $u(v(x)) = (3x+1)^2$

Seite 39 · Kapitel IV

$y = -3x + 5$ · $m_2 = -\frac{3}{2}$ · $x = 2$ oder $x = -2$ · $\left(x^2 e^{2x}\right)' = 2xe^{2x} + 2x^2 e^{2x} = 2x(1+x)\,e^{2x}$

1 Geraden und Steigung (Seite 5)

1 a) 2 b) -2 c) $\frac{1}{2}$ d) 0 e) -2 f) $\frac{6}{-3} = -2$

2 a) $m = 3$, $b = -2$, steigt b) $m = -\frac{1}{4}$, $b = 5$, fällt c) $m = -2$, $b = 7$, fällt d) $m = 0$, $b = -3$, waagrecht

3 Von P aus: a) 1 nach rechts, 3 nach oben, z. B. durch $(2 \mid 5)$ b) 3 nach rechts, 2 nach unten, durch $(4 \mid 0)$ c) waagrecht: $y = 2$

4 $m = \frac{30}{400} = 0{,}075 = 7{,}5\,\%$. Mehr als 6 % – für Rollstühle zu steil.

5 $m_{AB} = \frac{6}{3} = 2$ und $m_{BC} = \frac{6}{3} = 2$. Gleiche Steigung und gemeinsamer Punkt B: Die Punkte liegen auf einer Geraden.

6 $p(x) = 2{,}5x + 4$. Steigung: Preis pro Kilometer (2,50 €), Achsenabschnitt: Grundgebühr (4 €).

7 $y = -\frac{1}{3}(x-1) + 2$; für $x = 4$: $y = -1 + 2 = 1$, also $a = 1$.

8 Beide Steigungsdreiecke haben einen rechten Winkel und denselben Winkel zwischen Gerade und Waagrechter. Sie sind ähnlich, ihre Seitenverhältnisse $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ also gleich.

2 Geradengleichungen ermitteln (Seite 7)

1 a) $y = 2x + 2$ b) $y = -x + 1$ c) $y = \frac{1}{3}x - 2$ d) $y = 5x - 2$ e) $y = -\frac{1}{2}x - 3$ f) $y = 7$

2 a) $m = 3$: $y = 3x + 1$ b) $m = -2$: $y = -2x + 3$ c) $m = \frac{1}{2}$: $y = \frac{1}{2}x - 4$

3 Es muss $x - x_0 = x - 3$ heißen. Richtig: $y = 4(x-3) + 2 = 4x - 10$.

4 $m = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$: $y = \frac{3}{2}(x+2) + 1 = \frac{3}{2}x + 4$

5 Punkte $(2 \mid 18)$, $(5 \mid 12)$: $m = -2$, $h(t) = -2t + 22$. Anfangs 22 cm; abgebrannt bei $t = 11$ Stunden.

6 $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$. y-Achse: $(0 \mid 1{,}5)$; x-Achse: $(-3 \mid 0)$.

7 $y = m(x-1) + 1$ mit $m < 0$ hat die Achsenabschnitte $1 - \frac{1}{m}$ und $1 - m$. Mit $k = -m$: $\frac{1}{2} \cdot \frac{(k+1)^2}{k} = 2 \Leftrightarrow (k-1)^2 = 0$, also $k = 1$: $y = -x + 2$.

8 $m = -\frac{1}{2}$: $y = -\frac{1}{2}x + 4$. Schnittpunkt: $2x - 1 = -\frac{1}{2}x + 4 \Rightarrow x = 2$, also $P(2 \mid 3)$ selbst – P liegt schon auf $y = 2x - 1$.

3 Mittlere Änderungsrate (Seite 9)

1 a) 2 b) -4 c) 7 d) $\frac{\frac{1}{4}-1}{3} = -\frac{1}{4}$ e) $\frac{3-2}{5} = \frac{1}{5}$ f) 2

2 $m = \frac{4-1}{2-(-1)} = 1$; durch $(-1 \mid 1)$: $y = x + 2$

3 25 m/s; 22,5 m/s; 20,5 m/s. Vermutung: 20 m/s.

4 a) $\frac{70}{4} = 17{,}5$ L/min; $\frac{95-70}{4} = 6{,}25$ L/min. b) Die Raten sind 15; 20; 10; 2,5 L/min – am meisten von Minute 2 bis 4.

5 a) 3; 2,5; 2,1 b) $\frac{(1+h)^2-1}{h} = \frac{2h+h^2}{h} = 2 + h$

6 Falsch: $f(x) = x^2$ hat in $[-1;\ 1]$ die Rate $\frac{1-1}{2} = 0$, ist aber nicht konstant.

7 $\frac{b^2-a^2}{b-a} = \frac{(b-a)(b+a)}{b-a} = a + b$. Für $b \to a$ geht die Rate gegen $2a$ – die Steigung bei a.

Training I (Seite 10)

T1 $m = \frac{-1-2}{3-(-3)} = -\frac{1}{2}$, die Gerade fällt.

T2 a) $y = x + 1$ b) $y = -2x + 3$ c) $y = \frac{1}{3}x - 2$

T3 a) $y = 4x + 7$ b) $m = 2$: $y = 2x + 1$

T4 $m = \frac{22-13}{5-2} = 3$: $p(x) = 3x + 7$; 8 GB kosten 31 €. Steigung: 3 € pro GB, Achsenabschnitt: 7 € Grundpreis.

T5 $0;\ 2;\ 4$. Die Sekanten werden nach rechts steiler. In $[0;\ 2]$ ist die Sekante waagrecht, weil die Parabel symmetrisch zu $x = 1$ ist.

T6 $\frac{85\,700-82\,400}{10} = 330$ Einwohner pro Jahr: Die Stadt wuchs im Mittel um 330 Einwohner jährlich.

T7 Steigung $\frac{(1+h)^2-1}{h} = 2 + h$, Sekante $y = (2+h)(x-1) + 1$. Für kleine h nähert sich die Steigung 2.

T8 $\frac{(mb_2+b)-(ma+b)}{b_2-a} = m$ für jedes Intervall $[a;\ b_2]$. Bei x^2 hängt die Rate vom Intervall ab ($a + b_2$), weil der Graph gekrümmt ist.

4 Das Tangentenproblem (Seite 13)

1 Ungefähr: A: 1, B: $-0{,}75$, C: $1{,}2$ (exakt $0{,}94$; $-0{,}75$; $1{,}17$).

2 Für die Punkt-Steigungs-Form braucht man die Steigung – genau die ist bei der Tangente unbekannt. Einen zweiten Punkt hat man auch nicht.

3 Bei $x = 0$: Der Scheitelpunkt ist der tiefste Punkt, die Parabel ist dort symmetrisch – die Tangente ist waagrecht.

4 a) falsch: Die Tangente an x^3 in $(1 \mid 1)$ schneidet den Graphen noch einmal. b) wahr: Beim Zoomen bleibt eine Gerade dieselbe Gerade. c) falsch: $x = 1$ trifft die Parabel nur einmal, ist aber keine Tangente.

5 Er fliegt entlang der Tangente an die Kreisbahn in P weiter. Nach dem Loslassen zieht ihn nichts mehr zur Mitte – er bewegt sich geradeaus in seiner momentanen Richtung.

6 Man sieht die Gerade $y = x$. Die Steigung von $\sin x$ bei 0 ist also 1.

7 Bei jeder Vergrößerung sieht man denselben Knick. Es entsteht nie eine Gerade – an der Stelle 0 gibt es keine Tangente.

5 Der Differenzenquotient (Seite 15)

1 a) $6 + h$ b) $-4 + h$ c) 4 d) $4 + 2h$ e) $1 + h$ f) $3 + 3h + h^2$

2 $6 + h$: 7; $6{,}1$; $5{,}9$; $6{,}001$. Die Werte nähern sich 6.

3 Das mittlere Glied fehlt: $(2 + h)^2 = 4 + 4h + h^2$. Richtig: $\frac{4h+h^2}{h} = 4 + h$.

4 Der Graph ist eine Gerade. Jede Sekante ist die Gerade selbst und hat die Steigung 4.

5 $\frac{2(3+h)^2-18}{h} = 12 + 2h$. $h = 0{,}5$: 13 m/s; $h = 0{,}1$: 12,2 m/s.

6 $\frac{\frac{1}{2+h}-\frac{1}{2}}{h} = \frac{2-(2+h)}{2(2+h)\,h} = -\frac{1}{4+2h}$

7 $\frac{x_0^2+2x_0h+h^2-x_0^2}{h} = \frac{2x_0h+h^2}{h} = 2x_0 + h$

8 $\frac{(2+h)^3-(2-h)^3}{2h} = \frac{24h+2h^3}{2h} = 12 + h^2$. Für $h = 0{,}1$: 12,01 – viel näher an 12 als 12,61.

6 Von der Sekante zur Tangente (Seite 17)

1 a) 2 b) -4 c) 6 d) 4

2 $\frac{5(1+h)^2-5}{h} = 10 + 5h \to 10$ m/s; ebenso nach 3 s: 30 m/s.

3 Die mittlere Geschwindigkeit ist $\frac{180}{2} = 90$ km/h. Der Tacho zeigt die momentane Geschwindigkeit, die mal größer, mal kleiner ist.

4 A: 1; B: 0; C: -1. In B ist der höchste Punkt (Scheitel) – dort ist der Graph waagrecht.

5 $\frac{(1+h)^3-1}{h} = 3 + 3h + h^2 \to 3$

6 $\frac{\frac{1}{2+h}-\frac{1}{2}}{h} = \frac{-h}{2(2+h)\,h} = -\frac{1}{2(2+h)} \to -\frac{1}{4}$

7 $\frac{(x_0+h)^2-x_0^2}{h} = 2x_0 + h \to 2x_0$; $2x_0 = 5$, also $x_0 = 2{,}5$.

8 $\frac{h\,|h|-0}{h} = |h| \to 0$, also $f'(0) = 0$.

7 Die Ableitung an einer Stelle (Seite 19)

1 A: positiv, B: null, C: negativ, D: null, E: positiv

2 a) $\frac{3(-1+h)^2-3}{h} = -6 + 3h \to -6$ b) $\frac{4h+h^2}{h} = 4 + h \to 4$ c) $\frac{-4h-h^2}{h} = -4 - h \to -4$

3 $0{,}718$; $0{,}696$; $0{,}693$. Vermutung: $f'(0) \approx 0{,}693$.

4 a) Um 14 Uhr ist es 23 °C warm. b) Um 14 Uhr ändert sich die Temperatur gerade nicht – vermutlich der wärmste Moment. c) Um 18 Uhr sinkt die Temperatur um 1,5 °C pro Stunde.

5 z. B. Graph durch $(0 \mid 1)$, dort steil steigend (Steigung 2), bei $x = 2$ ein Hochpunkt, bei $x = 4$ fallend mit Steigung -1.

6 a) falsch: $f(x) = x - 3$ hat $f(3) = 0$, aber $f'(3) = 1$. b) wahr: Steigung 0 heißt waagrechte Tangente.

7 $\frac{\sqrt[3]{h}-0}{h} = h^{-\frac{2}{3}}$ wird für $h \to 0$ beliebig groß. Es gibt keinen Grenzwert – die Tangente bei 0 ist senkrecht.

8 Der Differenzenquotient geht gegen $f'(x_0) > 0$, ist also für kleine $h > 0$ selbst positiv. Dann ist $f(x_0 + h) - f(x_0) > 0$.

8 Die Ableitungsfunktion (Seite 21)

1 a) 0; 0 b) 0; 0 c) 1; 1 d) $2x$; 8

2 $2x = -3$, also $x = -1{,}5$ und $P(-1{,}5 \mid 2{,}25)$.

3 a) $\frac{3x^2h+3xh^2+h^3}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2 \to 3x^2$ b) $\frac{2xh+h^2+3h}{h} = 2x + h + 3 \to 2x + 3$

4 Waagrechte Tangenten bei $x = 0$ (Hochpunkt) und $x = 2$ (Tiefpunkt). f' ist eine nach oben geöffnete Parabel mit Nullstellen 0 und 2 und Scheitel $(1 \mid -1)$: $f'(x) = x^2 - 2x$.

5 a) wahr – jede Tangente steigt. b) falsch: x^2 und $x^2 + 1$ haben beide die Ableitung $2x$.

6 $\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}} \to \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Training II (Seite 22)

T1 $\frac{6-0}{2} = 3$; Sekante $y = 3x$.

T2 $\frac{2(-1+h)^2-2}{h} = -4 + 2h \to -4$

T3 A–3, B–2, C–1. Begründung z. B.: B ist eine fallende Gerade, also ist f' konstant negativ; C hat zwei waagrechte Tangenten, also hat f' zwei Nullstellen.

T4 a) $\frac{32-0}{4} = 8$ m/min b) $\frac{h(4+k)-32}{k} = 4 - k \to 4$ m/min c) allgemein: $h'(t) = -2t + 12 = 0$ bei $t = 6$.

T5 $f'(2) = 0$; links davon $f' < 0$, rechts $f' > 0$.

T6 $f'(3) = 6a = 12$, also $a = 2$.

T7 $\frac{\frac{1}{x+h}-\frac{1}{x}}{h} = -\frac{1}{x(x+h)} \to -\frac{1}{x^2}$; mit $x = 2$: $-\frac{1}{4}$ ✓

9 Faktorregel (Seite 25)

1 a) $14x$ b) -2 c) x d) $-2x$ e) $\frac{2}{3}$ f) $2\sqrt{2}\,x$ g) $\frac{1}{2}x$ h) $-0{,}2x$

2 $f'(x) = -10x$: $f'(-3) = 30$, $f'(0) = 0$, $f'(1{,}5) = -15$

3 z. B. a) $3x^2$ b) $-\frac{1}{2}x^2$ c) $7x$. Nein: Man darf jeweils eine beliebige Zahl addieren.

4 Tim: $(x^2)' = 2x$, nicht 2 – richtig ist $8x$. Lea: Die Hochzahl wurde nicht verringert – richtig ist $6x$.

5 $f'(x) = 3x = 4{,}5$, also $x = 1{,}5$ und $P(1{,}5 \mid 3{,}375)$.

6 $3f$: 6; $-f$: -2; $\frac{1}{2}f$: 1

7 $s'(t) = 1{,}6t$; $s'(5) = 8$ m/s; $1{,}6t = 4$ bei $t = 2{,}5$ s.

8 $s'(v) = \frac{v}{50}$; $s'(50) = 1$, $s'(100) = 2$: Bei 50 km/h verlängert jedes zusätzliche km/h den Bremsweg um etwa 1 m, bei 100 km/h um etwa 2 m.

9 Der Graph von $-f$ ist der an der x-Achse gespiegelte Graph. Jedes Steigungsdreieck wird mitgespiegelt: gleiche Breite, entgegengesetzte Höhe.

10 $f'(x) = 3ax^2$, $f'(-1) = 3a = 6$, also $a = 2$.

10 Summenregel (Seite 27)

1 a) $2x + 1$ b) $2x - 5$ c) $8x + 3$ d) $-2x$ e) $x - 1$ f) $-2 - 2x$ g) $2x + 2$ h) $2x - 4$

2 $f'(x) = 4x - 3$: $f'(0) = -3$, $f'(1) = 1$

3 Ben: Der Summand 4 fällt weg – richtig ist $10x + 3$. Mia: $(x + 2)^2 = x^2 + 4x + 4$, also $f'(x) = 2x + 4$.

4 $f'(x) = -4x + 8 = 0$, also $x = 2$; $f(2) = 5$: $S(2 \mid 5)$.

5 $2x - 3 = 5$, also $x = 4$ und $P(4 \mid 4)$.

6 z. B. $2x^2 - 2x$ und $2x^2 - 2x + 1$. Die Graphen sind in y-Richtung gegeneinander verschoben.

7 $G'(x) = -x + 40$; $G'(30) = 10$: Ein weiteres Stück bringt etwa 10 € zusätzlichen Gewinn. $G'(x) = 0$ bei $x = 40$ Stück.

8 $f(0) = c = 3$; $f'(1) = 2 + b = 0$, also $b = -2$.

9 $(f + g + k)' = \big((f + g) + k\big)' = (f + g)' + k' = f' + g' + k'$

11 Produktregel (Seite 29)

1 a) $1 \cdot (x + 3) + x \cdot 1 = 2x + 3$ b) $2x$ c) $2(x + 4) + (2x - 5) = 4x + 3$ d) $2x \cdot x^2 + x^2 \cdot 2x = 4x^3$

2 $3x^2 \cdot x + x^3 \cdot 1 = 4x^3$

3 Jonas hat nur die Ableitungen multipliziert. Richtig: $2x(x + 5) + x^2 = 3x^2 + 10x$.

4 $2x(x^2 - 1) + (x^2 + 1) \cdot 2x = 4x^3$ – das ist die Ableitung von $x^4 - 1$, denn $(x^2 + 1)(x^2 - 1) = x^4 - 1$.

5 $U'(t) = 0{,}1(300 - 10t) + (2 + 0{,}1t) \cdot (-10) = 10 - 2t$. Der Umsatz sinkt ab $t = 5$ Wochen.

6 $\big((uv)w\big)' = (uv)'w + (uv)w' = (u'v + uv')w + uvw' = u'vw + uv'w + uvw'$

7 $(f \cdot f)' = f'f + ff' = 2ff'$. Kontrolle: $(9x^2 + 6x + 1)' = 18x + 6 = 2(3x + 1) \cdot 3$ ✓

12 Potenzregel (Seite 31)

1 a) $5x^4$ b) $8x^7$ c) $12x^3$ d) $-14x^6$ e) $100x^{99}$ f) $3x^5$ g) x^2 h) x^4

2 a) $6x^2 - 10x + 4$ b) $4x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ c) $-x^3 + 6x$ d) $(x^4 + 4x^2 + 4)' = 4x^3 + 8x$

3 $f'(x) = 5x^4 - 12x^2 + 2$, $f''(x) = 20x^3 - 24x$, $f'''(x) = 60x^2 - 24$

4 $3x^2 - 3 = 0$, also $x = \pm 1$: $(1 \mid -2)$ und $(-1 \mid 2)$.

5 In P: Steigung n. An der Stelle -1: $n \cdot (-1)^{n-1}$, also n für ungerades und $-n$ für gerades n.

6 Paul: Hochzahl erhöht statt verringert – richtig $5x^4$. Emma: Die 5 fällt weg – richtig $6x^5$. Noah: Hochzahl nicht verringert – richtig $12x^2$.

7 z. B. a) $\frac{1}{5}x^5$ b) $2x^3 - 2x$

8 $V'(r) = \frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2 = 4\pi r^2 = O(r)$. Wächst der Radius um eine dünne Schicht der Dicke Δr, kommt etwa das Volumen $O \cdot \Delta r$ hinzu.

9 $n \cdot 2^{n-1} = 12$ gilt für $n = 3$. Eindeutig, weil $n \cdot 2^{n-1}$ mit n immer größer wird.

10 $\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = nx^{n-1} + h \cdot R \to nx^{n-1}$

13 Quotientenregel (Seite 33)

1 a) $\frac{1}{(x+1)^2}$ b) $\frac{2-2x^2}{(x^2+1)^2}$ c) $\frac{2}{(x+1)^2}$ d) $-\frac{2x}{(x^2+4)^2}$ e) $\frac{x^2-6x}{(x-3)^2}$ f) $-\frac{5}{x^2}$

2 a) $-\frac{3}{x^4}$ b) $-\frac{4}{x^2}$ c) $-\frac{10}{x^6}$ d) $\left(\frac{1}{2}x^{-2}\right)' = -x^{-3} = -\frac{1}{x^3}$

3 $\frac{2x(x^2+1)-(x^2-1)\cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$; der Graph steigt für $x > 0$.

4 Lina hat Zähler und Nenner einzeln abgeleitet. Richtig: $\frac{(x+2)-x}{(x+2)^2} = \frac{2}{(x+2)^2}$. Tom hat die Reihenfolge vertauscht. Richtig: $\frac{2x(x+1)-x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2+2x}{(x+1)^2}$.

5 $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2} = 0$ bei $x = \pm 1$: $\left(1 \mid \frac{1}{2}\right)$ und $\left(-1 \mid -\frac{1}{2}\right)$.

6 $f'(x) = \frac{2(x-1)-(2x+1)}{(x-1)^2} = -\frac{3}{(x-1)^2} < 0$ für alle $x \neq 1$.

7 $c'(t) = \frac{40-10t^2}{(t^2+4)^2}$; $c'(1) = \frac{30}{25} = 1{,}2$: Nach einer Stunde steigt die Konzentration um etwa 1,2 mg/L pro Stunde. Am höchsten bei $t = 2$ h mit $c(2) = 2{,}5$ mg/L.

8 $\left(u \cdot \frac{1}{v}\right)' = u' \cdot \frac{1}{v} + u \cdot \left(-\frac{v'}{v^2}\right) = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

14 Kettenregel (Seite 35)

1 a) innen $2x + 5$, außen z^3: $6(2x + 5)^2$ b) innen $1 - x$, außen z^4: $-4(1 - x)^3$ c) $10x(x^2 + 1)^4$ d) $\frac{4}{2\sqrt{4x+1}} = \frac{2}{\sqrt{4x+1}}$ e) $-\frac{3}{(3x-2)^2}$ f) $2(x^3 - x)(3x^2 - 1)$

2 $2(2x - 3) \cdot 2 = 8x - 12$; ebenso $(4x^2 - 12x + 9)' = 8x - 12$.

3 Kim hat die innere Ableitung 2 vergessen: $6(2x + 1)^2$. Ole hat die innere Funktion nicht stehen lassen: $2(x^2 + 1) \cdot 2x = 4x^3 + 4x$.

4 $(x + 1)^3 + x \cdot 3(x + 1)^2 = (x + 1)^2(4x + 1)$

5 $f'(x) = 4x(x^2 - 4) = 0$: $(0 \mid 16)$, $(2 \mid 0)$, $(-2 \mid 0)$

6 $A(t) = \pi(2t + 1)^2$, $A'(t) = 4\pi(2t + 1)$; $A'(2) = 20\pi \approx 62{,}8$ m² pro Stunde.

7 $f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$. Definiert für $-1 \leq x \leq 1$, differenzierbar für $-1 < x < 1$. An den Rändern ist die Tangente an den Halbkreis senkrecht.

8 $3\left(\sqrt[3]{x}\right)^2 \cdot \left(\sqrt[3]{x}\right)' = 1$, also $\left(\sqrt[3]{x}\right)' = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$ ✓

15 Sinus, Kosinus, e^x, $\ln x$ (Seite 37)

1 a) $3\cos x$ b) $\cos x - \sin x$ c) $2e^x - 2x$ d) $\frac{5}{x}$ e) $3e^{3x}$ f) $-2\sin(2x)$ g) $2x\cos(x^2)$ h) $\frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$

2 a) $\sin x + x\cos x$ b) $x(x+2)\,e^x$ c) $\frac{(x-1)\,e^x}{x^2}$ d) $\frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$

3 $\cos x = \frac{1}{2}$ bei $x = \frac{\pi}{3}$ und $x = \frac{5\pi}{3}$.

4 $N'(t) = 100\,e^{0{,}2t}$, $N'(0) = 100$ Bakterien pro Stunde. $N' = 0{,}2N$: Die Wachstumsgeschwindigkeit ist proportional zum Bestand – je mehr Bakterien, desto schneller das Wachstum.

5 $f'(x) = -2x\,e^{-x^2}$, also $f'(0) = 0$.

6 $\left(e^{x\ln a}\right)' = \ln a \cdot e^{x\ln a} = \ln a \cdot a^x$

Training III (Seite 38)

T1 a) $12x^2 - 4x$ b) $6x^2 - 2x + 6$ c) $20(5x-2)^3$ d) $\frac{6}{(x+2)^2}$ e) $4e^{4x} - \cos x$ f) $\ln x + 1$

T2 a) Produktregel: $2x\sin x + x^2\cos x$ b) Kettenregel: $2x\cos(x^2)$ c) Quotientenregel: $\frac{x\cos x - 2\sin x}{x^3}$ d) Faktor- und Summenregel: $3\cos x + 2x$

T3 Für $n = 1$ stimmt die Regel. Gilt sie für n, so zerlegt man $x^{n+1} = x^n \cdot x$ und erhält mit der Produktregel $(n+1)x^n$. Wie bei Dominosteinen stößt jeder Fall den nächsten an – die Regel gilt für alle n.

T4 a) $3x^2e^x + x^3e^x = x^2(3+x)\,e^x$ b) innere Ableitung 5 fehlt: $\frac{1}{x}$ c) $\frac{2x-(2x+1)}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$

T5 $3x^2 - 12x + 9 = 0$, also $x = 1$ oder $x = 3$: $(1 \mid 4)$ und $(3 \mid 0)$.

T6 a) $-1\cdot 4 + 3\cdot 5 = 11$ b) $\frac{-4-15}{16} = -\frac{19}{16}$ c) $2\cdot 3\cdot(-1) = -6$ d) $-3 - 5 = -8$

T7 $f'(x) = (1-x)\,e^{-x} = 0$ nur bei $x = 1$, da $e^{-x} > 0$. Berührpunkt $\left(1 \mid \frac{1}{e}\right)$.

T8 Außen z^{-1}, innen v: $\left(v^{-1}\right)' = -v^{-2}\cdot v' = -\frac{v'}{v^2}$

16 Tangente und Normale (Seite 41)

1 a) $y = -2x - 1$ b) $y = 3x - 2$ c) $y = -\frac{1}{4}x + 1$ d) $y = x + 1$ e) $y = x$ f) $y = \frac{1}{4}x + 1$

2 $n(x) = -\frac{1}{2}(x-1) + 1 = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

3 $3x^2 = 12$, also $x = \pm 2$: in $(2 \mid 8)$ die Tangente $y = 12x - 16$, in $(-2 \mid -8)$ die Tangente $y = 12x + 16$.

4 $t(x) = 2x - 4$; Achsenschnittpunkte $(2 \mid 0)$ und $(0 \mid -4)$; Fläche $\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 4 = 4$.

5 $f(1) = 1$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, $f'(1) = -1$: $t(x) = -(x-1) + 1 = -x + 2$ ✓

6 $t(x) = e^a(x-a) + e^a = e^a(x-a+1) = 0$ genau für $x = a - 1$, da $e^a > 0$.

7 Berührpunkt $(a \mid a^2)$, $t(x) = 2ax - a^2$; Q einsetzen: $-1 = -a^2$, also $a = \pm 1$. Tangenten $y = 2x - 1$ in $(1 \mid 1)$ und $y = -2x - 1$ in $(-1 \mid 1)$.

8 $f'(x_0) = -\frac{x_0}{f(x_0)}$, die Normale hat also die Steigung $\frac{f(x_0)}{x_0}$: $n(x) = \frac{f(x_0)}{x_0}(x - x_0) + f(x_0) = \frac{f(x_0)}{x_0}\cdot x$ – eine Ursprungsgerade. Geometrisch: Der Radius steht senkrecht auf der Kreistangente.

17 Vermischte Übungen (Seite 42)

1 a) $28x^3 - 3$ b) $\left(x - \frac{1}{x}\right)' = 1 + \frac{1}{x^2}$ c) $\frac{3}{2\sqrt{3x+1}}$ d) $2x\cos x - x^2 \sin x$ e) $2x\,e^{x^2}$ f) $(3\ln x)' = \frac{3}{x}$ g) $(1-2x)\,e^{-x}$ h) $\left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ i) $\frac{e^{-x}}{(1+e^{-x})^2}$

2 a) $f(1) = 2$, $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f'(1) = -3$: $t(x) = -3x + 5$ b) $3x^2 - 6x = 0$: $(0 \mid 4)$ und $(2 \mid 0)$ c) $x^3 - 3x^2 + 4 = -3x + 5 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^3 = 0$ – nur $x = 1$.

3 a) wahr: $f'(-1) = 0$ b) wahr: $f' < 0$ für $-1 < x < 2$ c) wahr: f fällt auf $[0;\,2]$ d) falsch: Bei 0,5 hat f' seinen kleinsten Wert – dort fällt f am stärksten.

4 $V'(t) = -1{,}5t^2 + 12t$. a) $V'(2) = 18$: Nach 2 Stunden fließen 18 m³ pro Stunde zu. b) $V''(t) = -3t + 12 = 0$ bei $t = 4$; $V'(4) = 24$ m³/h. c) $V'(t) = 0$ bei $t = 8$; danach nimmt V ab. d) $V'(10) = -30$: Es fließen 30 m³ pro Stunde ab. $V(12) = 0$: Nach 12 Stunden ist das Becken leer.

5 a) $f_a'(1) = 2 - a = 1$, also $a = 1$. b) $f_a(0) = 0$ und $f_a'(0) = -a$: $t(x) = -ax$ geht durch $(0 \mid 0)$ – kein Wunder, denn jeder Graph der Schar geht durch den Ursprung.

6 $x^2 = -x^2 + 4x - 2 \Leftrightarrow 2(x-1)^2 = 0$, also nur $x = 1$ mit dem Punkt $(1 \mid 1)$. Dort gilt $f'(1) = 2 = g'(1)$.

7 $g'(x) = f'(x)e^{-x} - f(x)e^{-x} = 0$. Also ist g konstant, $g(x) = g(0) = 1$, und damit $f(x) = e^x$.

Stichwortverzeichnis

A
Ableiten 20
Ableitung an einer Stelle 18
Ableitungsfunktion 20
Additionstheorem 36
Änderungsrate, mittlere 8
Änderungsrate, momentane 16
äußere Funktion 34

B
Betragsfunktion 19
Bogenmaß 36

D
Differenzenquotient 14
differenzierbar 16
Domino-Prinzip 30

E
Eulersche Zahl *e* 37
Exponentialfunktion 37

F
Faktorregel 24

G
Geradengleichung 6
graphisches Ableiten 21
Grenzwert 16
Grenzwertsätze 25

H
h-Methode 17
höhere Ableitungen 31

I
innere Funktion 34

K
Kehrwertregel 33
Kettenregel 34
Kosinus 36

L
Leibniz-Schreibweise 21
lokal linear 13
Logarithmus, natürlicher 37

N
nahrhafte Null 28
nicht differenzierbar 19
Normale 40

P
Potenzregel 30
Produktregel 28
Punkt-Steigungs-Form 6

Q
Quotientenregel 32

S
Sekante 8
senkrechte Geraden 7
Sinus 36
Steigung 4
Steigungsdreieck 4
Steigungswinkel 5
stetig 29
Summenregel 26
symmetrischer Differenzenquotient 15

T
Tangente 12
Tangentenproblem 12
Tangentengleichung 40

V
Verkettung 34
vollständige Induktion 30

W
waagrechte Tangente 27

Y
y-Achsenabschnitt 4

Z
Zoom-Experiment 13
zweite Ableitung 31

ÜBER DIESES BUCH

Jedes Unterkapitel ist eine Unterrichtseinheit: Einstieg, Herleitung, Merke, Beispiele, Aufgaben in drei Stufen. Die zweite Spur „Für Interessierte“ liefert die exakten Beweise. Alle Regeln werden aus der Definition der Ableitung entwickelt – nichts wird einfach behauptet.

Zu jedem Kapitel gibt es in der Mythos-Mathe-App passende Werkzeuge, Trainer und Mathilda als Lernbegleiterin.

SCHREIBWEISEN

$f'(x)$ Ableitung von f an der Stelle x
$f''(x)$ zweite Ableitung
$\lim_{h \to 0}$ Grenzwert für h gegen 0
$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ Ableitung nach Leibniz
Δx Differenz der x-Werte
$\mathbb{N}$ natürliche Zahlen $1, 2, 3, \ldots$

Alle Grafiken: eigene Darstellungen. © 2026 Mythos Mathe. Band 1 der Reihe „Analysis mit System“.

ABLEITUNGEN

Nicht auswendig lernen. Verstehen, woher es kommt.

Dieses Buch entwickelt die gesamte Differentialrechnung aus einer einzigen Idee: Die Sekante wird zur Tangente. Aus ihr folgen – Schritt für Schritt, selbst hergeleitet – die Faktor-, Summen- und Produktregel, die Potenzregel, die Quotienten- und die Kettenregel und schließlich die Ableitungen von $\sin x$, $\cos x$, e^x und $\ln x$.

Wie im Unterricht

Jedes Unterkapitel ist eine Stunde: Einstieg, Herleitung, Merke, Beispiele, Übungen.

Zwei Spuren

Basiswissen für alle, exakte Beweise „Für Interessierte“.

Über 100 Aufgaben

Mehr als 200 Teilaufgaben in drei Stufen, mit Fehlersuche und Abitur-Training – alle mit Lösungen.

Mit App

Zu jedem Kapitel passende Werkzeuge und Trainer in der Mythos-Mathe-App.

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

~~Mathe = Talent~~ → **Mathe = System + Freude**

MYTHOS MATHE